

4

物態的改變

我們在這一課會學到

- 潛熱與比潛熱
- 蒸發與凝結

4.1 潛熱

日常生活中的物質有三種物態：固態、液態和氣態（圖 4.1a）。在這一課，我們會探討物質從一種物態轉變成另一種物態時的能量轉變。

翻轉課堂

觀看影片並回答問題。



圖 4.1a 氣體、液體和固體的例子

DSE 重點

說出物質的三種狀態。

測定熔點和沸點。

認識潛熱為在固定溫度下物態變化時的能量轉移。

影片

→ 這影片示範了「動手做」中的活動。

1 潛熱與物態改變

a 熔解與沸騰時吸收潛熱

動手做

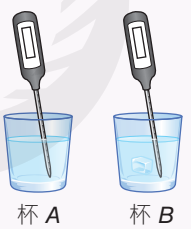
可到牛津物理網下載工作紙。

溫度怎樣變化？

用具



做法



1 把一塊冰放入杯 *B*，然後把一些水倒入杯中。攪拌杯內的水並等候數分鐘，但不要讓冰塊完全熔化。

2 把水倒入杯 *A*，直至水位與杯 *B* 相同。

3 把兩支溫度計分別放入兩杯水中，在接下來的 10 分鐘，每隔一分鐘比較兩者的溫度。

結果

兩杯水的溫度怎樣變化？

在以上活動中，水和冰水都較周圍環境冷，所以會不斷吸收能量。杯 *A* 的水溫從 0 °C 一直上升，杯 *B* 的冰水溫度則在一段時間內都維持在 0 °C，而且杯內的冰塊一直在熔化（圖 4.1b）。

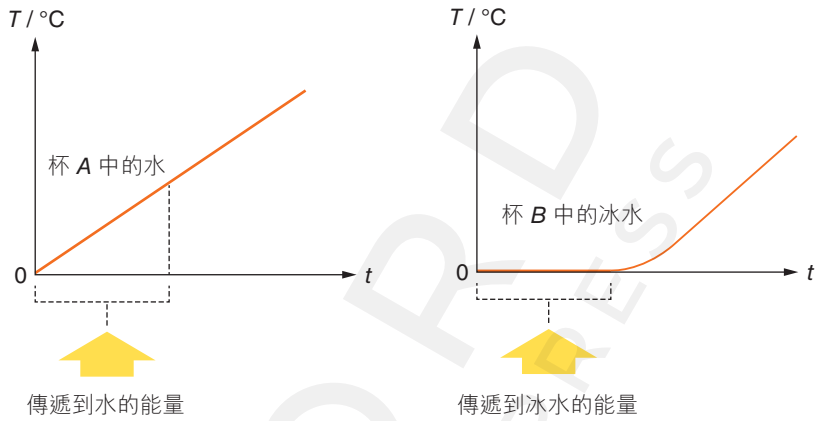


圖 4.1b 杯 *A* 和 *B* 中的水在時間 *t* 內，其溫度 *T* 的變化

事實上，物質**熔解**（或稱為熔化）時，即從固態轉變為液態的時候，會吸收能量。熔解在物質的熔點發生，過程中物質的溫度不會上升。物質在物態轉變時所吸收的能量稱為**潛熱**（圖 4.1c）。

潛熱的「潛」（latent）即是潛藏的意思。

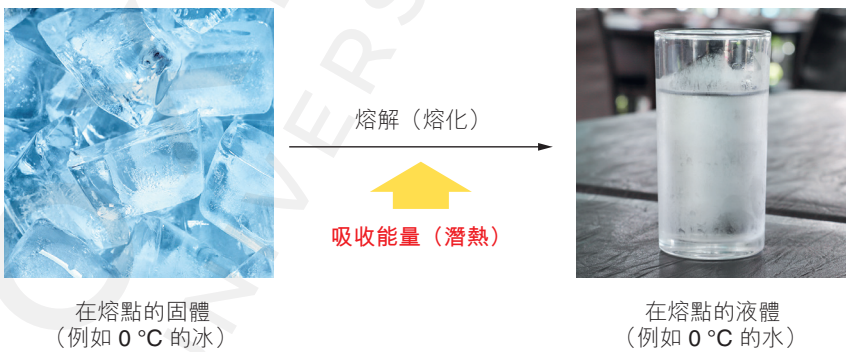


圖 4.1c 物質在熔解時吸收潛熱，而溫度不會改變

沸騰是指物質在沸點從液態轉變為氣態的過程。沸騰時，物質吸收潛熱，但溫度不會上升（圖 4.1d）。

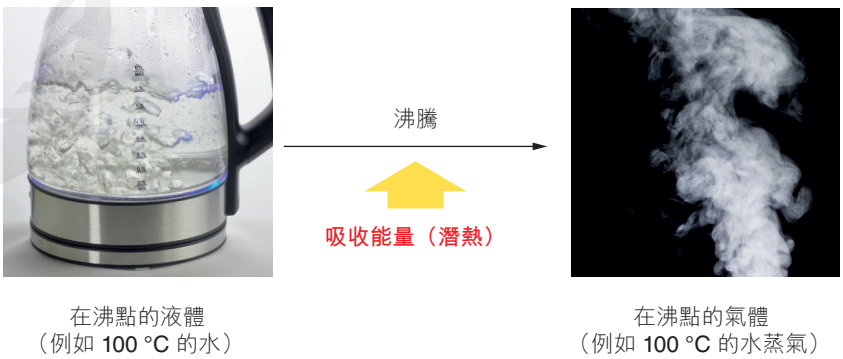
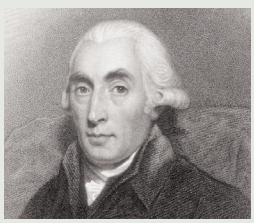


圖 4.1d 物質在沸騰時吸收潛熱，而溫度不會改變

水蒸氣本身沒有顏色，肉眼看不見。照片中白色的「霧」其實是水蒸氣遇到周圍較冷空氣所凝結成的小水點。

知多一點

布拉克 (1728–1799)



潛熱這個概念是由**布拉克**於 1760 年代提出的。布拉克是蘇格蘭物理學家和化學家，他在研究物質的比熱容量方面也貢獻良多。

熔解 fusion　潛熱 latent heat　沸騰 boiling　布拉克 Joseph Black

一般來說，**汽化**是物質從液態轉變為氣態的過程，期間物質會吸收潛熱。沸騰和蒸發是兩種汽化過程。和沸騰不同的是，蒸發可以在低於沸點的溫度發生。你將會在第 4.2 課知道更多有關蒸發的知識。

物質熔化或汽化時，會吸收潛熱。

→ 這影片示範實驗 4a。

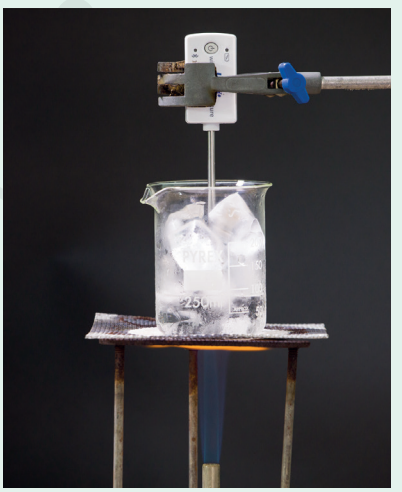
影片

實驗 4a 會探討物質持續受熱並轉變物態時的溫度變化。

實驗 4a ／ 加熱曲線

1 在燒杯中放入碎冰塊和溫度感應器，以本生燈加熱燒杯。

2 從所得的溫度對時間關係線圖，觀察加熱時冰／水的溫度變化。



裝置在加熱期間非常燙熱，切勿觸摸。

→ 這是實驗「十八烷醇的加熱曲線」的「影片小測」。

討論

加熱時，溫度是否一直在上升？冰在甚麼溫度轉變成水？水又在甚麼溫度轉變成水蒸氣？

從以上實驗可得出以下線圖（圖 4.1e）。這幅溫度對時間的關係線圖就是冰的**加熱曲線**。

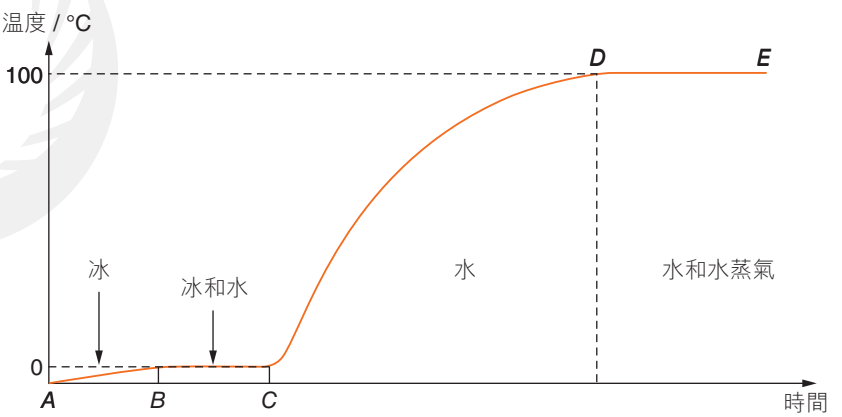


圖 4.1e 冰的加熱曲線

汽化 vaporization　　加熱曲線 heating curve

不同物質的加熱曲線形狀都相類似。

1 *AB* 段：**固體**的溫度上升。

2 *BC* 段：溫度保持在**熔點**。在這個時段，固體正在熔化並轉變為液體。物質是**固體和液體的混合物**，正吸收潛熱，而溫度不會上升。

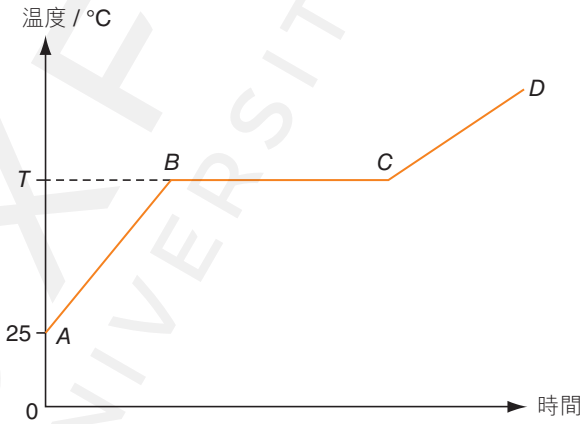
3 *CD* 段：所有固體已變為液體，**液體**的溫度上升。

氣體（水蒸氣）會上升並離開燒杯。 ▶

4 *DE* 段：溫度保持在**沸點**。在這個時段，液體正在沸騰並轉變為氣體。**液體**和**氣體**同時存在。同樣，物質正吸收潛熱，而溫度不會上升。

例題 1 水的加熱曲線

學生以恆定的功率把水加熱。下圖顯示水的溫度隨時間的變化。



(a) 試簡單解釋為甚麼 *BC* 段是一條橫線。

(b) 在 *BC* 段，水有沒有吸收能量？

(c) *T* 的值是多少？

題解

(a) 在 *BC* 段，水正在沸騰，所以溫度保持不變。

(b) 有

提提你

T 是水沸騰時的溫度。 ▶

(c) 100 °C

b 凝固與凝結時釋放潛熱

→ 這影片示範實驗 4b。

影片

實驗 4b 會深入探討物質冷卻時的物態改變。

實驗 4b 冷卻曲線

1 用水浴器把大試管內的固態十八烷醇完全熔化。

2 從水浴器取出十八烷醇。用溫度感應器量度十八烷醇的溫度，以得出十八烷醇溫度對時間的關係線圖，觀察十八烷醇在冷卻過程中的溫度變化。



裝置非常燙熱，切勿徒手觸摸。

討論

冷卻過程中，十八烷醇的溫度是否一直在下降？

模擬程式

→ 這模擬程式畫出把蒸汽冷卻為冰的冷卻曲線，這個程式也可以畫出把冰加熱為蒸汽的加熱曲線。

我們可以從實驗中得出**冷卻曲線**（圖 4.1f）。雖然物質不斷向周圍釋放能量（圖 4.1g），有段時間（*BC*）溫度卻沒有下降。在該時段，物質正從液態轉變為固態。這個過程稱為**凝固**，是在物體的熔點（有時稱為凝固點）發生的。此時，液體和固體並存，物質會釋放潛熱但不降溫。

所有物質從液態冷卻時都會有相類似的情況。

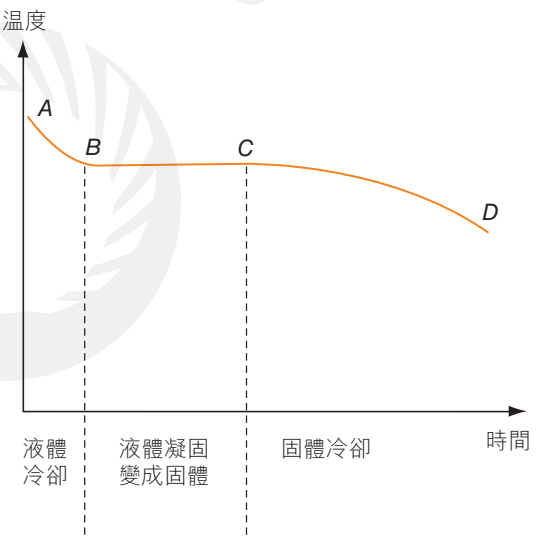


圖 4.1f 十八烷醇的冷卻曲線

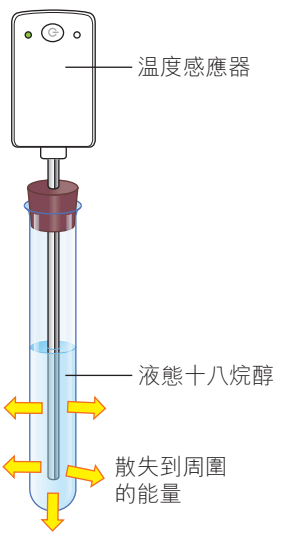


圖 4.1g 十八烷醇持續釋放能量

冷卻曲線 cooling curve　　凝固 freezing/solidification

凝結是物質從氣態轉變為液態的過程，期間也會釋放潛熱。

熱的物質冷卻到沸點時就會凝結。過程中，大部分物質會從氣態轉變為液態，而溫度不會下降。

凝結也可以在物質沸點以下的溫度發生。此課題將會在第4.2課再討論。

物質凝固或凝結時，會釋放潛熱。

圖4.1h總結物態改變時，物質吸收或釋放潛熱的情況。

物質在固態和液態之間轉變的過程中，吸收或釋放的能量稱為**熔解潛熱**。物質在液態和氣態之間轉變的過程中，吸收或釋放的能量則稱為**汽化潛熱**。

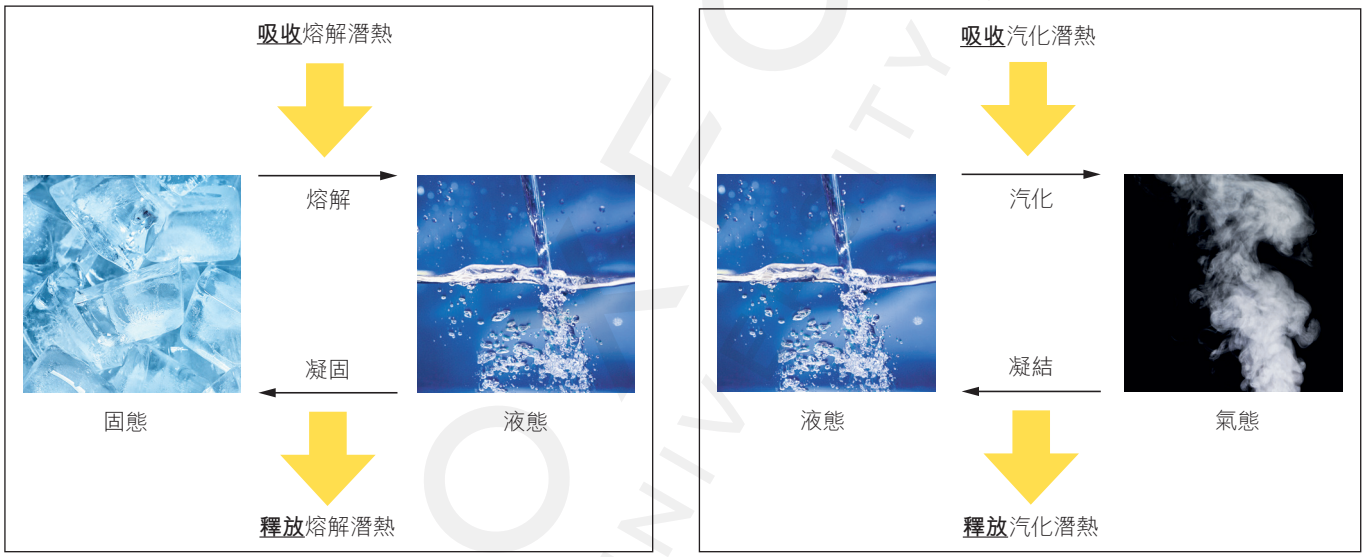


圖4.1h 物質在物態改變時吸收或釋放潛熱

知多一點

電飯煲怎樣運作？

開始時，電飯煲內有生米和水。電飯煲提供能量使水溫提升至100 °C。這時，水會轉變為水蒸氣，同時被米粒吸收，而電飯煲內的溫度會一直維持在100 °C。當水被完全吸收，電飯煲內的溫度會再次上升。煲內的電子裝置探測到溫度上升，電飯煲就會停止煮飯。



凝結 condensation

Google Forms　Microsoft Forms

快測 1

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 完成下表。

	過程	開始時的物態	結束時的物態	過程中吸收還是釋放能量？
(a)	凝固			
(b)	汽化			
(c)	熔解			
(d)	凝結			

2 參閱以下十八烷醇的加熱曲線（圖 a），並完成表 a。

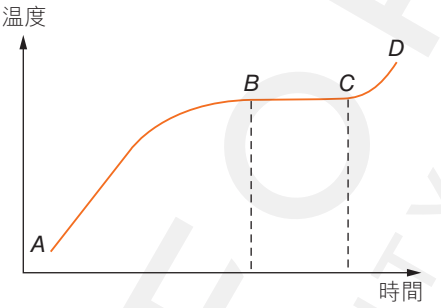


圖 a

時段	*AB*	*BC*	*CD*
十八烷醇是甚麼物態？			液體
温度怎樣改變？	上升		
物質有沒有吸收能量？			有

表 a

DSE 重點

定義熔解比潛熱 $l_f = \frac{Q}{m}$。

定義汽化比潛熱 $l_v = \frac{Q}{m}$。

潛熱是某個質量的物質轉變物態所需的能量，它的值取決於質量。另一方面，**比潛熱**則是每 kg 的物質轉變物態所需的能量，它的值與質量無關。

解釋上述差異時，可參照第 3 課對物體熱容量和物質比熱容量的討論。

2 比潛熱

潛熱是物質在物態轉變過程中吸收或釋放的總能量，與質量成正比。要比較不同物質轉變物態所需的能量多少，則須考慮物質的**比潛熱**。比潛熱的符號是 l，單位是 J kg^{-1}。

在温度不變的情況下，1 kg 物質轉變物態時，所吸收或釋放的能量就是該物質的比潛熱。

物質的**比潛熱** (J kg^{-1})　物質轉變物態所需的**潛熱** (J)

$$l = \frac{Q}{m}$$

物質的**質量** (kg)

或

$$Q = ml$$

比潛熱 specific latent heat

冰的**熔解比潛熱** l_f 是在溫度不變的情況下，把 1 kg 冰變為水所需的能量，數值約為 3.34×10^5 J kg^{-1}。

水的**汽化比潛熱** l_v 是在溫度不變的情況下，把 1 kg 水變為水蒸氣所需的能量，數值約為 2.26×10^6 J kg^{-1}。

例題 2　熔冰所需的能量

把 250 g 溫度為 0 °C 的冰熔解變成水，所需的能量是多少？已知冰的熔解比潛熱是 3.34×10^5 J kg^{-1}。

題解

所需的能量 $= ml_f = 0.25 \times (3.34 \times 10^5) = 8.35 \times 10^4$ J

在例題 2 中，冰的能量轉變可用圖 4.1i 所示的簡圖來表達。紅色箭號代表冰獲得的能量。為了分辨會導致溫度轉變的能量（以垂直箭號表示），我們會用水平箭號表示物態轉變。

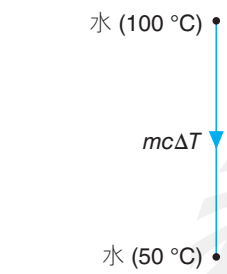
本書稍後部分會以這種簡圖搭配第 3 課第 68 頁的簡圖來表達物態及溫度的變化。 ▶



圖 4.1i 用來表達冰能量轉變的簡圖

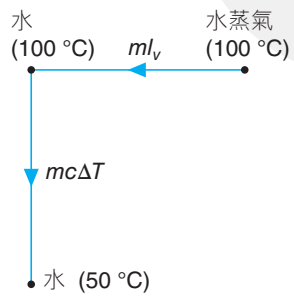
提提你

簡圖：



提提你

簡圖：



例題 3　水蒸氣和熱水

求在下列情況釋放的能量：

(a) 質量為 15 g 的水從 100 °C 冷卻至 50 °C。

(b) 質量為 15 g 的 100 °C 水蒸氣冷卻為 50 °C 的水。

已知水的比熱容量為 4200 J kg^{-1} °C^{-1}，水的汽化比潛熱為 2.26×10^6 J kg^{-1}。

題解

(a) 釋放的能量 $= mc\Delta T = 0.015 \times 4200 \times (100 - 50) = 3150$ J

(b) 釋放的能量 $= ml_v + mc\Delta T$

$= 0.015 \times (2.26 \times 10^6) + 3150$

$= 37\,050$ J

熔解比潛熱 specific latent heat of fusion　汽化比潛熱 specific latent heat of vaporization

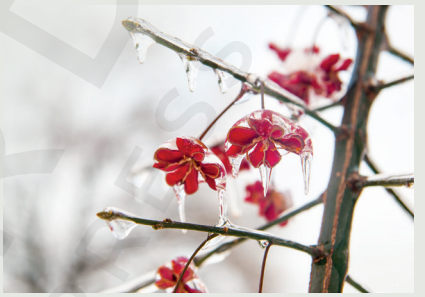
從例題3我們得知，在冷卻到50 °C的過程中，水蒸氣比沸水所釋放的能量要多得多。因此，相同質量的水蒸氣比沸水更可能造成較嚴重的燙傷。

知多一點

預防植物凍壞

在嚴寒的天氣裏，植物細胞內的水分可能會凝固，植物因而凍壞。要避免植物因霜害而凍壞，我們可以在植物上灑水。

水具有高的比熱容量和熔解潛熱。水凝固時會釋出大量潛熱，温暖植物。此外，在植物表面形成的冰也能把植物與周圍寒冷的環境隔絕。



簡易練習 1

水的比熱容量 $c = 4200\ \text{J kg}^{-1}\ \text{°C}^{-1}$

冰的熔解比潛熱 $l_f = 3.34 \times 10^5\ \text{J kg}^{-1}$

水的汽化比潛熱 $l_v = 2.26 \times 10^6\ \text{J kg}^{-1}$

1 電熱器把 1.36×10^5 J 的能量轉移到100 °C的水。求水轉變為水蒸氣的質量。

2 把0.7 kg温度為10 °C的水凝固為0 °C的冰，要釋放多少能量？

3 燒杯盛有60 g温度為0 °C的冰（圖a）。

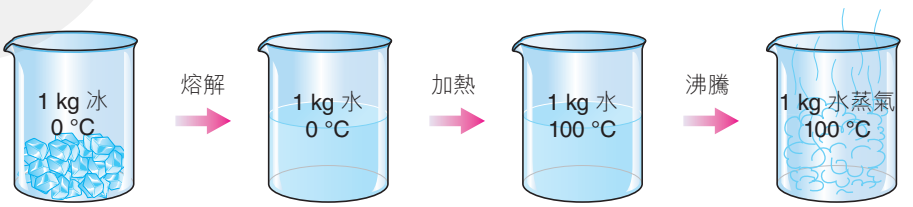
(a) 冰需要多少能量才會完全熔化？

(b) 把0 °C的冰轉變為4 °C的水，共需要多少能量？



圖a

4 把1 kg温度為0 °C的冰轉變為100 °C的水蒸氣（圖b），需要多少能量？



圖b

DSE 試題

13(1A)Q2, 21(1B)Q1(a), 23(1A)Q2

模擬程式影片

→ 這模擬程式是量度冰的熔解比潛熱的「虛擬實驗」。

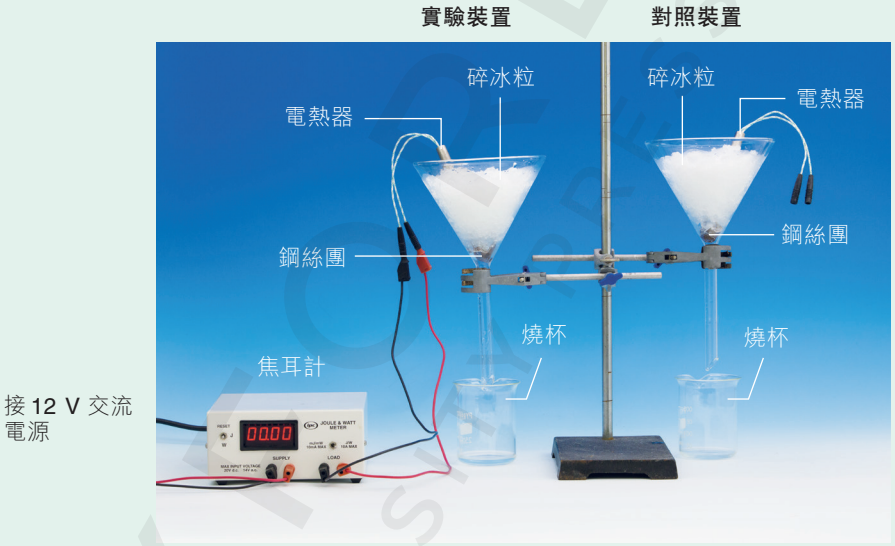
→ 這影片示範實驗 4c。

在電熱器徹底冷卻前，切勿觸摸電熱器的發熱部分。

3 量度比潛熱

實驗 4c ／ 量度冰的熔解比潛熱 (I)

1 如圖所示裝置實驗器材。把同等分量、正在熔化的碎冰粒放在兩個漏斗裏。



2 開啟電熱器一段時間。計算有多少質量的碎冰粒經電熱器熔化，並從焦耳計讀取電熱器所提供的能量。

3 根據以上結果，計算冰的熔解比潛熱。

預防措施

1 壓碎冰塊，以增加冰粒與電熱器的接觸面積。

2 電熱器的發熱部分應完全浸在冰粒內。

3 使用正在熔化的冰粒，以確保它們的溫度是 0 °C，因此所提供能量不會用於提升冰的溫度至熔點。

4 待兩個漏斗的滴水率穩定並大致相同，才開啟電熱器。

5 關掉電熱器後，應待兩個漏斗的滴水率逐漸穩定並大致相同，才移開燒杯。

6 在漏斗頸部放一小片鐵絲網或鋼絲團，防止冰粒直接掉進燒杯。

討論

1 比較實驗結果與標準值 3.34×10^5 J kg^{-1}。

2 實驗中哪些因素可能引致誤差？

部分冰粒會從周圍環境吸收能量並熔化（圖 4.1j）。設置對照裝置可以排除來自周圍環境的能量所造成的影響。

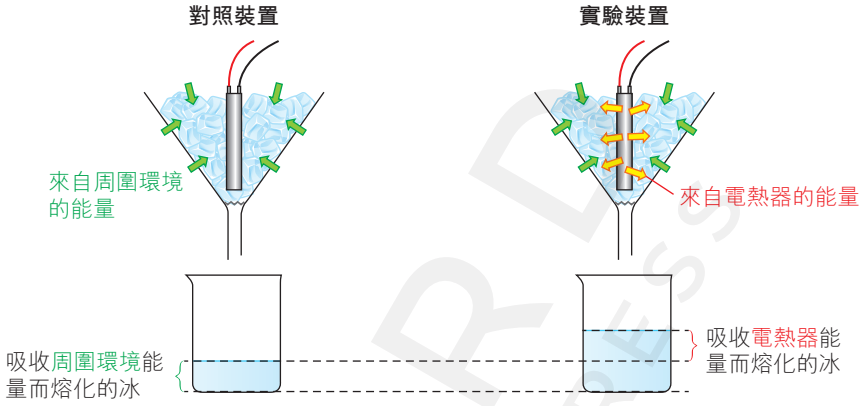


圖 4.1j 設置對照裝置，就可以找出有多少質量的冰因電熱器而熔化

例題 4 求冰的熔解比潛熱

蔚晴完成實驗 4c 後得出以下數據：

實驗燒杯中水的質量 $m_1 = 0.050$ kg

對照燒杯中水的質量 $m_2 = 0.014$ kg

電熱器提供的能量 = 14 200 J

(a) 寫出用來計算實驗中冰的熔解比潛熱 l_f 的方程。

(b) 利用以上數據，計算 l_f。

(c) l_f 的標準值是 3.34×10^5 J kg^{-1}。求 (b) 所得結果的百分誤差。

(d) 指出可能引致誤差的一項因素。

題解

(a) $l_f = \dfrac{Q}{m}$

(b) 經電熱器熔化的冰的質量 $= m_1 - m_2 = 0.050 - 0.014 = 0.036$ kg

$$l_f = \frac{Q}{m} = \frac{14\ 200}{0.036} = 3.94 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$$

(c) 百分誤差 $= \dfrac{3.94 \times 10^5 - 3.34 \times 10^5}{3.34 \times 10^5} \times 100\%$

$= 18.0\%$

(d) 冰並沒有吸收由電熱器提供的所有能量。

文字作答訓練 1

問題

如果沒有對照裝置，會怎樣影響實驗 4c 所得的 l_f 值（即冰的熔解比潛熱）？解釋你的答案。（3 分）

答案

部分冰從周圍環境吸收能量而熔化。 1A

如果沒有對照裝置，燒杯中水的質量，會比因電熱器而熔化的冰的質量大。 1A

根據 $l_f = \frac{Q}{m}$，實驗所得的 l_f 值會較低（低於實際值）。 1A

試一試

1 天朗做實驗 4c 時誤用了 −5 °C 的冰。解釋這個失誤怎樣影響實驗所得的 l_f 值。（3 分）

2 美儀做實驗 4c 時忘了在實驗的漏斗頸部放置鐵絲網。解釋這個失誤會怎樣影響實驗所得的 l_f 值。（3 分）

模擬程式影片

→ 這模擬程式是量度水的汽化比潛熱的「虛擬實驗」。

→ 這影片示範實驗 4d。

- 在電熱器徹底冷卻前，切勿觸摸電熱器的發熱部分。
- 小心熱水。

實驗 4d 量度水的汽化比潛熱

1 如圖所示裝置實驗器材。

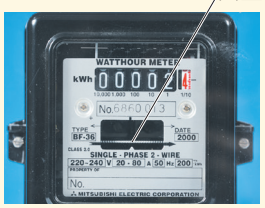




技巧分析 實驗

千瓦時計

千瓦時計量度電源供應了多少能量給電熱器來把水煮沸。舊式的千瓦時計有一個圓盤，運作時圓盤會轉動，而千瓦時計上列明每提供 1 kW h 能量，圓盤會轉動多少圈。因此，只要數一數圓盤轉動的圈數，便可計算出供應給電熱器的能量。



舊式千瓦時計

→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

2 開電熱器。水沸騰後，記錄電子秤的初讀數。把千瓦時計的讀數歸零。

3 電熱器提供了 0.025 kW h 的能量後，關上電源，待杯中的水平靜下來，記下電子秤的末讀數。

4 計算電子秤兩次讀數之差，從而找出汽化了的水的質量。

5 利用以上結果，計算水的汽化比潛熱。

預防措施

先將電熱器的發熱部分完全浸沒在水中，然後才接通電源，否則電熱器可能會因過熱而損壞。

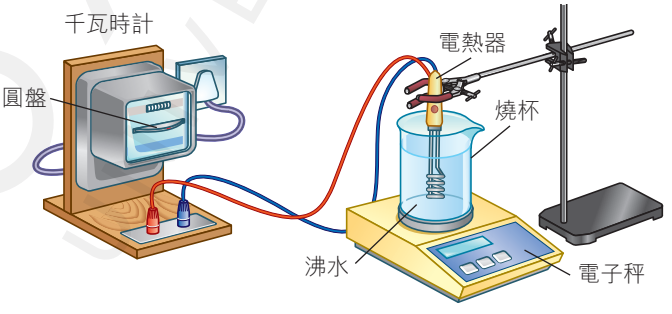
討論

1 比較實驗結果和標準值 2.26×10^6 J kg^{-1}。

2 實驗中有哪些因素可能會引致誤差？

例題 5 求水的汽化比潛熱

天朗用一個舊式的千瓦時計來做實驗 4d。根據這種千瓦時計上圓盤的轉動圈數，可計算出所提供的能量。



這種千瓦時計的標定是 600 轉／kW h，即**每轉提供的能量是 6000 J**。

每轉提供的能量

$= \dfrac{1000 \text{ W} \times 3600 \text{ s}}{600}$

$= 6000$ J

實驗得出以下數據：

水的初質量 $m_1 = 0.82$ kg

水的末質量 $m_2 = 0.72$ kg

圓盤轉動的圈數 = 41

(a) 寫出用來計算實驗中水的汽化比潛熱 l_v 的方程。

(b) 利用以上數據，計算 l_v。

(c) 天朗建議在杯上加蓋以減低實驗誤差。試解釋為甚麼這並不是個好的建議。

題解

(a) $l_v = \dfrac{Q}{m}$

(b) 汽化了的水的質量 $= m_1 - m_2 = 0.82 - 0.72 = 0.10$ kg

用於汽化水的能量 $= 6000 \times 41 = 246\ 000$ J

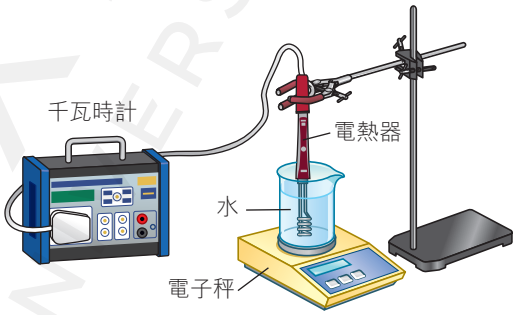
$l_v = \dfrac{Q}{m} = \dfrac{246\ 000}{0.10} = 2.46 \times 10^6$ J kg^{-1}

(c) 水汽會在蓋的內表面凝結並流回杯中。

文字作答訓練 2

問題

實驗 4d 中，熱水的能量會散失到周圍環境。解釋這項誤差怎樣影響實驗所得的 l_v 值。（2 分）



答案

由於部分能量散失到周圍環境，汽化了的水的質量會比理論值小。 1A

根據 $l_v = \dfrac{Q}{m}$，實驗所得的 l_v 值會較大。 1A

試一試

1 在實驗 4d 中，有部分水從杯中濺出。解釋這項誤差會怎樣影響實驗所得的 l_v 值。（2 分）

2 在實驗 4d 中，所準備的水的溫度為 25 °C，且在水開始加熱時即記錄了千瓦時計的初讀數。解釋這個錯誤會怎樣影響實驗所得的 l_v 值。（3 分）

快測 2

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 配對下列實驗（圖 a 至 c）和可以提升實驗準確度的預防措施，並在下表適當的方格內加上「✓」。



圖 a 求 l_v



圖 b 求 l_f



圖 c 求 c

	預防措施	求 l_v	求 l_f	求 c
(a)	關掉電源後，立即記錄溫度			
(b)	在容器上加蓋			
(c)	整個實驗過程中不斷攪拌樣本			
(d)	使用敲碎的冰			
(e)	使用正在熔化的冰			
(f)	把電熱器的發熱部分完全浸沒在冰／水中			
(g)	用棉絮包裹容器			

DSE 重點

解決有關潛熱的問題。

DSE 試題

12(1B)Q1, 14(1A)Q2, 16(1A)Q2, 17(1A)Q2, 19(1B)Q1(a), 21(1A)Q1, 23(1B)Q1

除非特別指明，否則我們假設沒有能量散失到周圍環境。 ▶

4 能量守恆定律

在第 3 課，我們學會了兩個物體互相接觸時的能量怎樣轉移：它們會達到**熱平衡**，即**相同溫度**，而根據能量守恆定律，較熱物體失去的能量等於較冷物體獲得的能量。現在，我們也學會了物態轉換期間的能量轉變，因此能解決那些牽涉混合物以及物態轉換的問題了。

第136頁會詳述蒸和燉兩種煮食方法的原理。 ▶

例題 6 把湯翻熱

美儀利用蒸鍋，把250 g蕃茄湯從4 °C開始翻熱。過程中，有20 g溫度為100 °C的水蒸氣在湯面凝結。已知蕃茄湯和水的比熱容量分別為3700 J kg^{-1} °C^{-1}和4200 J kg^{-1} °C^{-1}，取水的汽化比潛熱為2.26×10^6 J kg^{-1}。



(a) 求蕃茄湯的末溫度 T。假設沒有能量散失到周圍環境。

(b) 假設散失到周圍環境的能量不可忽略。試比較蕃茄湯的實際末溫度和 (a) 所求得的答案。

題解

(a) 水蒸氣失去的能量 = 湯獲得的能量

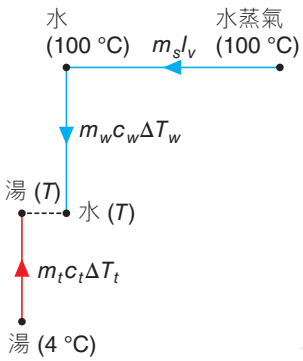
$$m_s l_v + m_w c_w \Delta T_w = m_t c_t \Delta T_t$$

$$0.02 \times (2.26 \times 10^6) + 0.02 \times 4200 \times (100 - T) = 0.25 \times 3700 \times (T - 4)$$

$$T = 56.8 \text{ °C}$$

(b) 由於有部分能量散失到周圍環境，蕃茄湯實際上只能吸收到較少的能量，因此末溫度會較低。

下標 s、w和t分別代表水蒸氣、水和蕃茄湯。 ▶



簡易練習 2

水的比熱容量 $c = 4200$ J kg^{-1} °C^{-1}

冰的熔解比潛熱 $l_f = 3.34 \times 10^5$ J kg^{-1}

水的汽化比潛熱 $l_v = 2.26 \times 10^6$ J kg^{-1}

1 健明把80 g處於0 °C的冰加入0.3 kg處於25 °C的汽水。求混合物的末溫度。已知汽水的比熱容量為5300 J kg^{-1} °C^{-1}。

2 質量為0.1 kg、處於100 °C的水蒸氣與2 kg、處於20 °C的水混合。混合物的末溫度是多少？

3 嘉麗準備了一杯質量為0.3 kg、溫度為68 °C的果汁。她再把100 g、溫度為0 °C的冰加入果汁中，令果汁的溫度降至30 °C。估算果汁的比熱容量。

我們可以應用能量守恆定律，以不同於實驗 4c 的方法來量度冰的熔解比潛熱。詳見以下實驗。

影片

→ 這影片示範實驗 4e。

實驗 4e 量度冰的熔解比潛熱 (II)

1 把 200 g 溫度為 40 °C 的水注入聚苯乙烯杯。

2 把一粒正在熔化的冰加入水中，同時不斷攪拌。



3 冰粒完全熔化後，量度水達至的最低溫度，並量度水的總質量來找出冰的質量。

4 從實驗結果計算冰的熔解比潛熱。

討論

1 比較實驗結果與標準值 3.34×10^5 J kg^{-1}。

2 實驗中有甚麼因素可能引致誤差？

在混合過程中，有時只有部分物質會從一種物態變為另一種物態。我們遇上牽涉這種情況的問題時必須小心解答。

☆ 香港中學文憑考試2016年卷一甲部 Q2

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 1 混合冰和果汁

頌恩把200 g溫度為15 °C的果汁倒進玻璃杯中。杯內有50 g溫度為0 °C的冰。飲品的末溫度是多少？假設轉移至玻璃杯和散失至周圍環境的能量可略去不計。果汁和水的比熱容量分別是3730 J kg^{-1} °C^{-1}和4200 J kg^{-1} °C^{-1}。冰的熔解比潛熱是3.34×10^5 J kg^{-1}。



A −7.39 °C

B −5.76 °C

C 0 °C

D 5.76 °C

題解

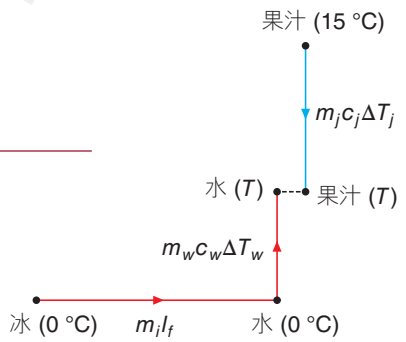
假設所有冰都熔化，可得出：

果汁失去的能量 = 冰塊獲得的能量

$$m_j c_j \Delta T_j = m_i l_f + m_w c_w \Delta T_w$$

$$0.2 \times 3730 \times (15 - T) = 0.05 \times (3.34 \times 10^5) + 0.05 \times 4200 \times (T - 0)$$

$$T = -5.76 \text{ °C}$$



不過，這個結果實際上**不可能**出現，因為冰和果汁的初溫度都高於這個溫度。

由此可知，所有冰塊熔化為水且水溫升至 T 的**假設**是**錯誤**的。要驗證這點：

常見錯誤 ⚠

學生或不知道，在混合物達至熱平衡時，並非所有冰塊都會熔化掉。

熔化所有冰塊所需的能量 = $m_i l_f$

$$= 0.05 \times (3.34 \times 10^5)$$

$$= 16\ 700 \text{ J}$$

果汁冷卻至0 °C所釋出的能量 = $m_j c_j \Delta T_j$

$$= 0.2 \times 3730 \times (15 - 0)$$

$$= 11\ 190 \text{ J } (< 16\ 700 \text{ J})$$

你或可在設立方程前做這個檢查，判斷混合物的最終狀況。

因此，果汁降至0 °C時，冰塊還沒有完全熔化，也就是說，果汁和冰/水兩者的溫度都是0 °C，並達到熱平衡。

兩個物質達到相同溫度時即達到熱平衡，兩者毋須處於同一物態。

∴ 答案是C。

▶ 複習 4 Q10 (p.130)

牽涉以固定功率加熱物質的問題，也可以用能量守恆定律來解決。

例題 7 翻熱蔬菜

嘉儀用蒸鍋翻熱 800 g 溫度為 25 °C 的蔬菜。

已知：

水的汽化比潛熱 = 2.26×10^6 J kg^{-1}

水的比熱容量 = 4200 J kg^{-1} $°C^{-1}$

蔬菜的比熱容量 = 3000 J kg^{-1} $°C^{-1}$

水沸騰後，嘉儀把蔬菜放進蒸鍋內加熱 10 分鐘。假設有一半水蒸氣都在蔬菜上凝結，而供應能量給水的功率是 500 W。

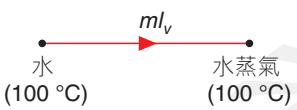


(a) 在蔬菜上凝結的水蒸氣，總質量是多少？

(b) 估算蔬菜的末溫度 T。

提提你

質量為 m、溫度為 100 °C 的水在 10 分鐘內變成 100 °C 的水蒸氣。



題解

(a) 蒸鍋提供的能量 = 100 °C 水獲得的能量

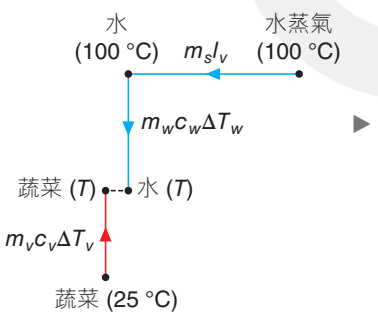
$$Pt = ml_v$$

$$500 \times (10 \times 60) = m \times (2.26 \times 10^6)$$

$$m = 0.1062 \text{ kg}$$

凝結在蔬菜上的水蒸氣總質量 $= \frac{1}{2} \times 0.1062$

$$= 0.0531 \text{ kg}$$



(b) 水蒸氣失去的能量 = 蔬菜獲得的能量

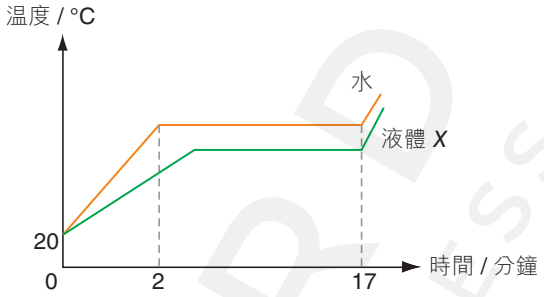
$$m_s l_v + m_w c_w \Delta T_w = m_v c_v \Delta T_v$$

$$0.0531 \times (2.26 \times 10^6) + 0.0531 \times 4200 \times (100 - T) = 0.8 \times 3000 \times (T - 25)$$

$$T = 77.1 \text{ °C}$$

例題 8 把水加熱

以恆定功率 P 加熱500 g 水，得出以下加熱曲線（橙線）。



取水的比熱容量為 4200 J kg^{-1} $°C^{-1}$。

(a) 求 P。

(b) 據此，估算水的汽化比潛熱 l_v。

(c) 以相同功率加熱500 g 的另一液體 X，其加熱曲線（綠線）也在圖中顯示。比較液體 X 和水的下列物理量，並簡單解釋。

(i) 沸點

(ii) 比熱容量

(iii) 汽化比潛熱

題解

(a) 加熱提供的能量 = 水獲得的能量

$$Pt = mc\Delta T$$
$$P \times (2 \times 60) = 0.5 \times 4200 \times (100 - 20)$$
$$P = 1400 \text{ W}$$

(b) 電熱器提供的能量 = 水獲得的能量

$$Pt = m_s l_v$$
$$1400 \times (15 \times 60) = 0.5 l_v$$
$$l_v = 2.52 \times 10^6 \text{ J kg}^{-1}$$

(c) (i) X 在較低溫度沸騰，因此沸點較低。

(ii) 相同質量的 X 和水以相同功率加熱時，X 的溫度上升得較慢，因此它的比熱容量較高。

(iii) 相同質量的 X 和水以相同功率加熱時，X 完全汽化所需的時間較短，因此它的汽化比潛熱較低。

提提你

在0至2分鐘期間，水溫從20 °C 上升至100 °C。

提提你

在2至17分鐘期間，所有水變成水蒸氣。

提提你

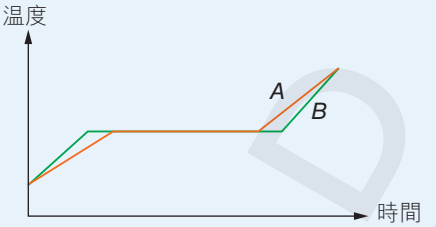
比熱容量較高，表示把溫度升高1 °C 所需的能量較多。

提提你

比潛熱較高，表示把1 kg 物質由一物態轉換至另一物態所需的能量較多。

對與錯

兩種物質 *A* 和 *B* 在相同環境下熔化。



✗ *A* 的熔解比潛熱必定比 *B* 小。

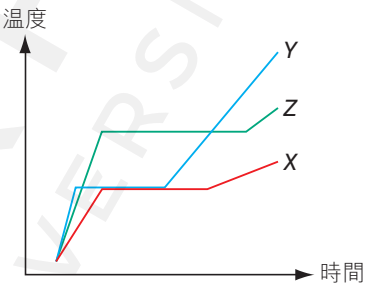
✓ *A* 需要較少時間熔化，因此，*A* 在熔化時比 *B* 吸收較少潛熱。不過，*A* 和 *B* 的質量都未知，所以無法比較兩者的熔解比潛熱。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 3

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

（第 1 至 3 題）民雄用相同的恆定功率熔化三種質量相同的物料 *X*、*Y* 和 *Z*。下圖顯示 *X*、*Y* 和 *Z* 的溫度怎樣隨時間改變。



1 哪種物料的熔點最高？ *Z*

2 哪種物料的熔解比潛熱最大？ *Z*

3 哪種物料處於固態時的比熱容量最大？ *X*

簡易練習 3

水的比熱容量 $c = 4200\ \text{J kg}^{-1}\ ^\circ\text{C}^{-1}$

水的汽化比潛熱 $l_v = 2.26 \times 10^6\ \text{J kg}^{-1}$

1 功率為 1.5 kW 的電熱器浸在 2 kg 溫度為 90 °C 的水中。要做到下列情況需時多久？

(a) 把水加熱至 100 °C

(b) 把 0.5 kg 水汽化

2 功率為 1 kW 的電熱器先浸在 0.5 kg 溫度為 20 °C 的水中，然後啟動 10 分鐘。計算汽化了的水量。

DSE 重點

闡釋潛熱為物態變化時分子勢能的改變。

DSE 試題

12(1A)Q4, 19(1A)Q2, 22(1A)Q2

模擬程式

→ 這模擬程式展示了固體 / 液體 / 氣體粒子模型在溫度改變時，怎樣從一個物態轉化為另一個物態。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

5 分子勢能與內能

第 2 課提及，分子運動時具有動能。物體的溫度上升時，物體分子的運動加快，它們的平均動能便會增加。

此外，各分子之間互相施加吸力，因此都具有**勢能**。物質從固態轉變為液態，或從液態轉變為氣態時，分子須吸收能量（潛熱）來克服相互間的吸力，才能更自由地移動（圖 4.1k）。

過程中，分子的勢能會增加，但分子的平均動能保持不變。

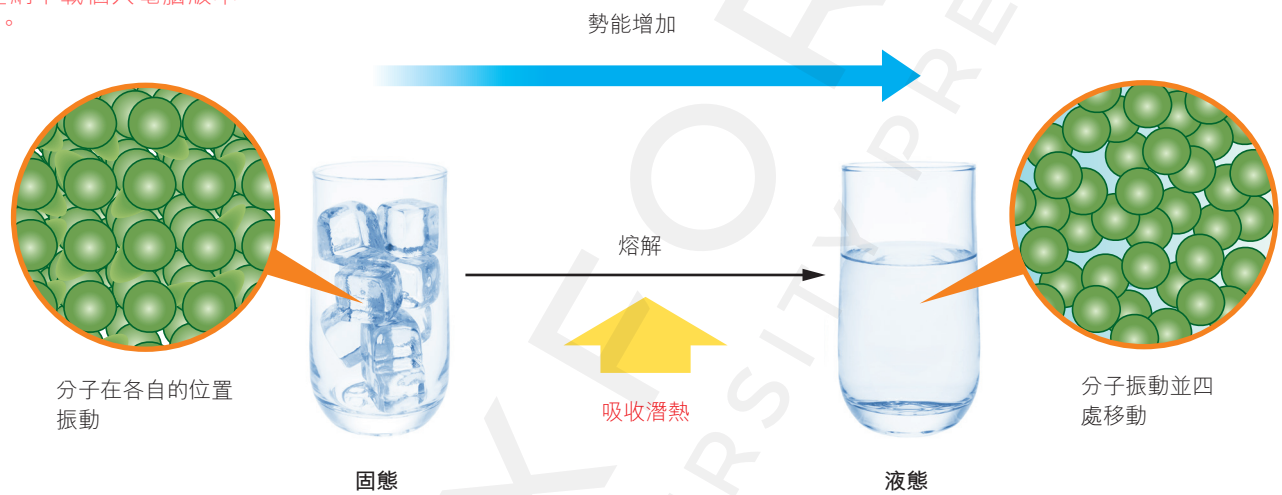


圖 4.1k 固體的分子要吸收潛熱，才能克服它們之間的吸力，改變原本具有規律的排列方式

相關知識

分子動能是物體內能的一部分，詳見第 2 課第 23 頁。

事實上，分子勢能是物體內能的另一部分。因此，物體吸收潛熱時，它的內能也會增加。

物體的內能是該物體所有分子的動能和勢能的總和，也就是物體儲存的總能量。

換句話說，

內能 = 總分子動能 + 總分子勢能

= 分子數目 × (分子的平均動能 + 分子的平均勢能)

由此可見，物體的內能取決於物體的質量、溫度和物態，關係如下（表 4.1a，見 p.114）：

勢能 potential energy

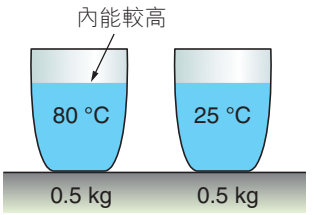
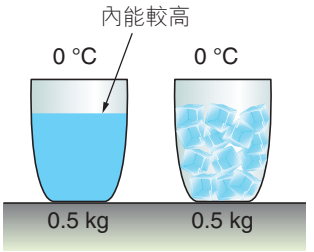
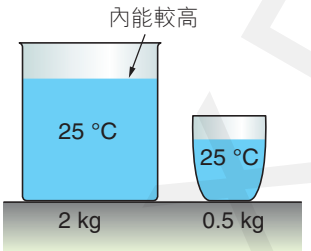
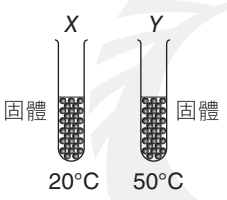
因素	分子的平均動能	分子的平均勢能	內能
溫度（分子的平均動能） 	熱水 > 冷水	相同	質量相同時，熱水比冷水具有較高內能。
物態（分子的平均勢能） 	相同	液體 > 固體	質量相同時，0 °C 的水比 0 °C 的冰具有較高內能。
質量（分子數目） 	相同	相同	溫度相同時，質量較大的水具有較高內能。

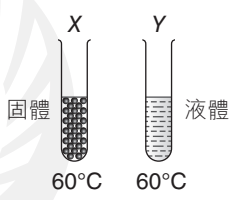
表 4.1a 影響內能的因素

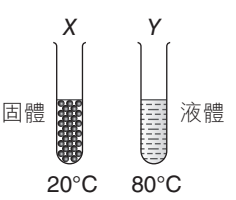
快測 4

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。 Google Forms Microsoft Forms

1 在以下各情況，試管 *X* 和 *Y* 盛有相同質量的物質。物質的熔點是 60 °C。完成下表（填寫「*X*」、「*Y*」、「相同」或「無法判斷」），以比較各情況中的各種能量。

(a) 

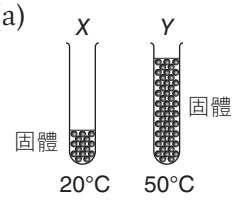
(b) 

(c) 

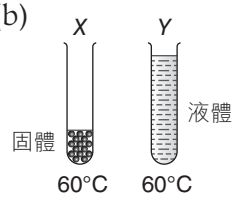
	哪支試管內的物質有較高的				
	平均分子動能？	總分子動能？	平均分子勢能？	總分子勢能？	內能？
(a)					
(b)					
(c)					

2 在以下各情況，試管 *X* 和 *Y* 盛有不同質量的物質。物質的熔點是 60 °C。完成下表（填寫「*X*」、「*Y*」、「相同」或「無法判斷」），以比較各情況中的各種能量。

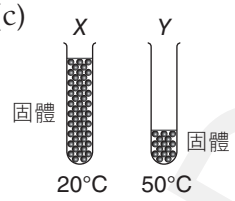
(a)



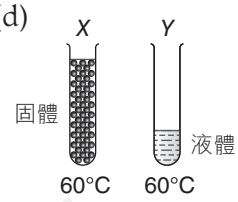
(b)



(c)



(d)



	哪支試管內的物質有較高的				
	平均分子動能？	總分子動能？	平均分子勢能？	總分子勢能？	內能？
(a)					
(b)					
(c)					
(d)					

單元練習 4.1

水的比熱容量 $c = 4200\ \text{J kg}^{-1}\ \text{°C}^{-1}$

冰的熔解比潛熱 $l_f = 3.34 \times 10^5\ \text{J kg}^{-1}$

水的汽化比潛熱 $l_v = 2.26 \times 10^6\ \text{J kg}^{-1}$

1 下列哪個過程會釋放潛熱？

A 沸騰
B 熔化
C 凝結
D 汽化

2 物質沸騰時，下列哪些物理量會保持不變？

(1) 物質的內能
(2) 分子的平均勢能
(3) 分子的平均動能

A 只有 (3)
B 只有 (1) 和 (2)
C 只有 (1) 和 (3)
D (1)、(2) 和 (3)

★**3** *P* 和 *Q* 是兩個物質不同的固體，以相同的功率加熱。圖 a 是它們的加熱曲線。

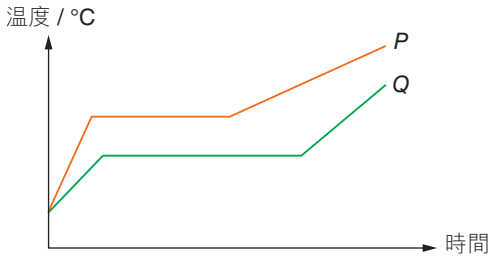


圖 a

下列哪些有關 *P* 和 *Q* 的敘述必定正確？

(1) *P* 吸收較少潛熱。
(2) *P* 的熔解比潛熱較高。
(3) *Q* 的熔點較低。

A 只有 (1)
B 只有 (1) 和 (3)
C 只有 (2) 和 (3)
D (1)、(2) 和 (3)

（第 4 至 5 題）嘉俊利用以下實驗器材來找出某液體的汽化比潛熱 l_v（圖 b）。

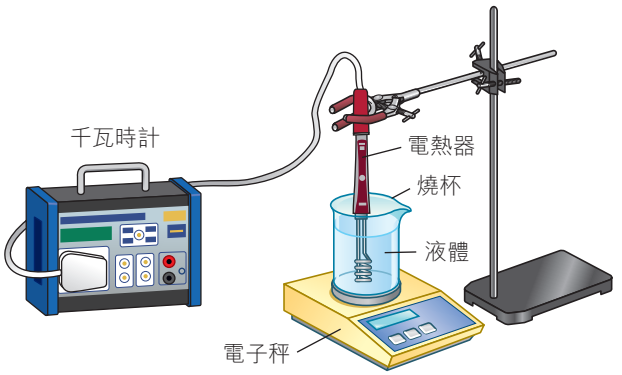


圖 b

★**4** 下列哪些方法可以提升實驗結果的準確度？

(1) 用蓋子蓋住燒杯

(2) 用棉絮包裹燒杯

(3) 改用功率較小的電熱器

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (1) 和 (3)

★**5** 下列哪些誤差會導致實驗得出的 l_v 值大於標準值？

(1) 能量從液體散失至周圍環境。

(2) 部分液體從燒杯濺出。

(3) 部分水汽在燒杯表面凝結並流回燒杯內。

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★**6** 燒杯 *P* 和 *Q* 分別盛有處於固態和液態的相同物料（圖 c）。燒杯 *P* 的物料質量較 *Q* 的大。

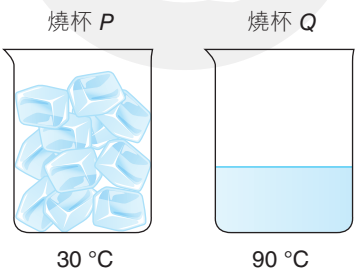


圖 c

下列哪些項敘述必定正確？

(1) 燒杯 *P* 的物質內能較低。

(2) 燒杯 *P* 的物質平均分子動能較低。

(3) 燒杯 *P* 的物質平均分子勢能較低。

A 只有 (1)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

7 學生想找出冰的熔解比潛熱 l_f。他用功率為 2 kW 的電熱器加熱一些熔冰。把冰加熱一分鐘後，他得到 0.4 kg 的水。

(a) 試從上述數據估算 l_f。

(b) 試舉出有助提升實驗準確度的一項預防措施。

8 子妮把 330 g 溫度為 20 °C 的汽水倒進一杯溫度為 0 °C 的冰中。杯中冰的質量是 60 g。求混合物的末溫度。已知汽水的比熱容量是 3900 J kg^{-1} $°C^{-1}$。假設能量沒有與周圍環境交換。

9 質量為 *m* 的水從 0 °C 加熱至 100 °C，然後開始沸騰。水的比熱容量是 4200 J kg^{-1} $°C^{-1}$。學生嘗試以圖 d 所示的方法找出水的汽化比潛熱。他的運算正確嗎？解釋你的答案。

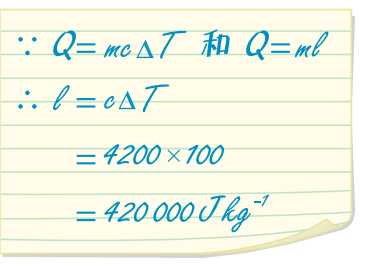


圖 d

★**10** 思思想得到 1 kg 溫度為 100 °C 的水，她於是把 100 °C 的水蒸氣加入到 25 °C 的水中。

(a) 她需要多少水蒸氣和水？答案以 kg 為單位。

(b) 說出你在運算過程中所作的一項假設。

(c) 實際所需的水蒸氣質量是較大還是較小？解釋你的答案。

★**11** 比較1 kg 處於0 °C 的水浴器，以及0.2 kg 處於0 °C 的冰塊，哪個能令0.3 kg 處於50 °C 的水冷卻至較低的溫度？寫出計算步驟，以解釋你的答案。

★**12** 文卓以恆定功率1200 W 加熱1.2 kg 某種物質的固體，得出圖 e 所示的加熱曲線。

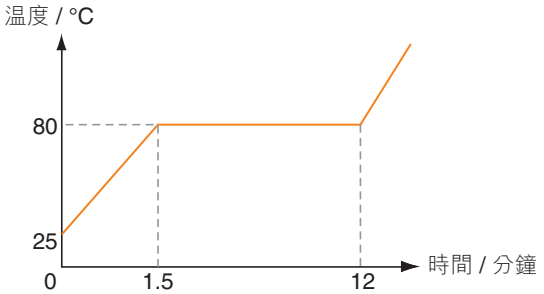


圖 e

(a) 求固體的比熱容量。

(b) 求固體的熔解比潛熱。

(c) 該物質液態的比熱容量高於、等於還是低於其固態？解釋你的答案。

★**13** 圖 f 顯示的蒸汽掛熨機利用100 °C 的水蒸氣來消除衣服上的皺痕，掛熨機水箱最多能盛載2 kg 的水。



圖 f

(a) 水箱中的水温為20 °C。

(i) 要把水箱中的所有水變為100 °C 的水蒸氣，所需的總能量是多少？

(ii) 蒸汽掛熨機運作時，會以1600 W 的恆定功率把水加熱。估算用光水箱中所有水所需的時間。

(b) 描述汽化時，水的分子勢能和平均分子動能怎樣改變。

★**14** 在實驗中，智忠把0.3 kg 處於20 °C 的水倒進杯中，杯中盛有0.02 kg 的熔冰（圖 g）。一段時間後，該混合物達至熱平衡，温度為14 °C。



圖 g

(a) 利用上述數據，計算冰的熔解比潛熱 l_f。已知水的比熱容量是4200 J kg^{-1} °C^{-1}。

(b) l_f 的標準值是3.34×10^5 J kg^{-1}。

(i) 比較 (a) 的結果和這標準值。

(ii) 舉出一項可能導致 (b)(i) 出現誤差的因素。解釋你的答案。

(iii) 舉出一項預防措施以減低這項誤差。

4.2 蒸發與凝結

1 蒸發與沸騰

DSE 重點
認識沸點以下的蒸發現象。

DSE 試題
13(1A)Q1

水窪乾涸，濕衣服變乾，全因水（液體）變成了水汽（氣體）（圖 4.2a）。以上過程發生時，水的溫度都在沸點以下。

(i) (ii)



圖 4.2a (i) 水窪和 (ii) 濕衣服

事實上，液體在沸騰和**蒸發**兩個過程中都可以汽化。表 4.2a 比較兩者的異同。

	蒸發	沸騰
不同之處	可在沸點之下任何溫度發生。	只在沸點發生。
	在液體表面發生。	在整個液體內發生。
	不會產生氣泡。	會在液體內產生氣泡。
	能量來自液體本身或周圍環境。	能量來自熱源。
相似之處	兩個過程中都會吸收**汽化潛熱**。	

表 4.2a 比較蒸發和沸騰

2 蒸發的冷卻效應

DSE 重點
解釋蒸發的冷卻效應。

我們雙手塗上酒精搓手液會感覺涼快（圖 4.2b），濕身時或會感到寒冷，這都是因為液體蒸發時會從皮膚帶走能量，而產生冷卻效應。所帶走的能量就是汽化潛熱。



圖 4.2b 感受蒸發的冷卻效應

蒸發 evaporation

你可以在以下活動中觀察這種冷卻效應。

影片

→ 這影片示範了「動手做」中的活動。

蒸發的冷卻效應

動手做

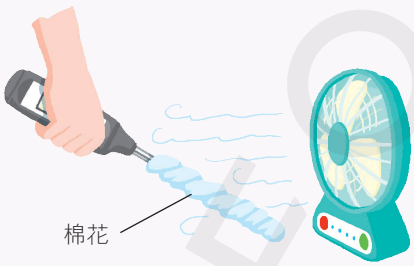
→ 可到牛津物理網下載工作紙。

用具



做法

酒精是易燃的，應遠離火焰和火花。



1 用浸透酒精的棉花來包裹溫度計。
2 用風扇吹溫度計兩分鐘，期間觀察溫度的跌幅。
3 用乾的棉花包裹溫度計，重複以上步驟。

結果

1 風扇吹溫度計兩分鐘後，棉花上的酒精會怎樣？
2 溫度計的讀數在哪種情況下會下跌？

DSE 重點

以分子的運動解釋蒸發現象。

DSE 試題

12(1A)Q2, 17(1A)Q3

模擬程式

→ 這模擬程式顯示接近液體表面的分子怎樣運動，以闡明蒸發的過程。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

3 蒸發與分子的運動

a 蒸發時的分子運動

液體中的分子不停互相碰撞，結果，一些分子的動能增加，另一些分子的動能則減少（圖 4.2c）。

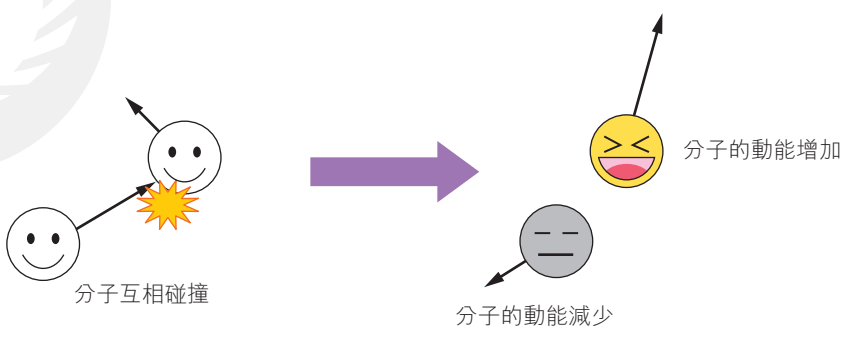


圖 4.2c 分子在碰撞時的動能轉變

如果**液體表面的分子**得到足夠動能，可能會逃離到液體上方的空間中，成為蒸氣分子（圖 4.2d）。換句話說，即液體發生蒸發。

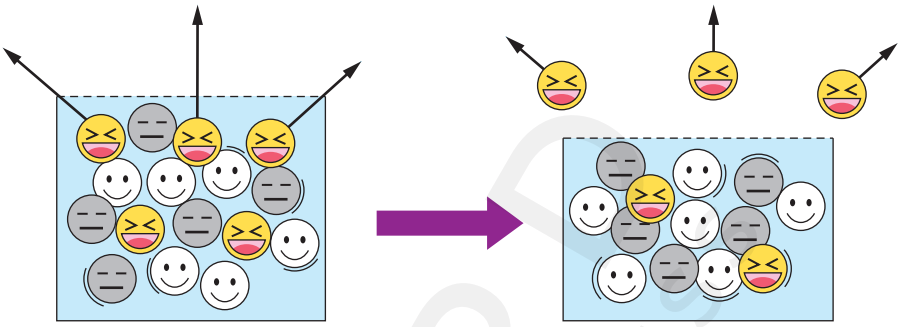


圖 4.2d 能量較高的分子逃離液體表面

高動能的分子離開液體後，餘下分子的平均動能較低，液體的温度也就隨之下降，從而產生冷卻效應。

在液體表面，運動得較快的分子逃離液體，而運動得較慢的蒸氣分子又會返回液體表面。淨蒸發率就是分子的逃逸率與返回率之差。

DSE 重點

討論影響蒸發率的因素。

影片

→ 這影片示範實驗 4f。

→ 這是有關這實驗的「影片小測」。

b 影響蒸發的因素

實驗 4f 影響蒸發的因素

1 弄濕一塊布，並量度濕布的質量。

2 用風筒向濕布噴熱空氣。量度布的質量在 5 分鐘後有甚麼改變。



3 改用以下條件，重複步驟 1 和 2：

(a) 用冷風吹濕布

(b) 把濕布摺疊

(c) 把濕布放在無風的環境中

確保濕布的初質量相同。

因素：温度 ▶

因素：表面面積 ▶

因素：蒸氣密度 ▶

討論

以上各個因素怎樣影響蒸發率？

表 4.2b 總結以上的實驗結果，並簡單描述各因素影響蒸發率的原因。

因素	對蒸發的影響	原因
溫度	溫度 ↑ ⇒ 蒸發率 ↑	溫度較高時，分子的平均速率較高，因此有較多分子能逃離液體表面。
表面面積	表面面積 ↑ ⇒ 蒸發率 ↑	表面面積較大時，能讓較多分子逃離液體。
蒸氣密度	蒸氣密度 ↑ ⇒ 蒸發率 ↓	蒸氣的密度較高時，蒸氣分子返回液體表面的機會較大。

影響蒸發率的因素是蒸氣密度的高低，而不是有沒有空氣。即使在真空中蒸發也可以發生。 ▶

表 4.2b 影響蒸發的因素

風能帶走過多的蒸氣，降低液體表面附近的蒸氣密度。因此，有風的環境能提升蒸發率（圖 4.2e）。



圖 4.2e 洗手間內使用強力吹風機來保持地板乾燥

例題 9 流汗的冷卻作用

依晴的質量是 50 kg。她正在做運動，身上滿是汗水。

(a) 當 650 g 的汗水蒸發，所帶走的能量是多少？假設汗水的汽化比潛熱是 2.26×10^6 J kg^{-1}。

(b) 如果上述的能量無法釋放，依晴的體溫會增加多少？取人體的平均比熱容量為 3500 J kg^{-1} °C^{-1}。

(c) 以分子運動來解釋蒸發為甚麼會發生。

(d) 如果人體的體溫過高，就會導致中暑。試解釋為甚麼在濕度較高的日子，中暑的風險較大。

知多一點

中暑

如果遇到有人中暑，你知道應該怎樣做嗎？

▶ p.135

相對濕度

相對濕度量度空氣中水汽的密度。你知道是怎樣量度它的數值嗎？

▶ p.135

題解

(a) 帶走的能量 $= ml_v$

$= 0.65 \times (2.26 \times 10^6)$

$= 1.469 \times 10^6 \approx 1.47 \times 10^6$ J

(b) 根據 $Q = mc\Delta T$，

$1.469 \times 10^6 = 50 \times 3500 \times \Delta T$

$\Delta T = 8.39$ °C

依晴的體溫會增加 8.39 °C。

(c) 液體表面的部分分子獲得足夠的動能，便會逃離液體進入液體上方空間，成為蒸氣分子。

(d) 在潮濕的日子，汗水蒸發得較慢，人體無法有效地經汗水蒸發來散熱，因此中暑的風險較大。

4 凝結

戴着眼鏡飲用熱茶時，眼鏡會蒙上一層霧（圖 4.2f），原因是來自熱茶的水汽接觸到較冷的鏡片時，會突然冷卻並在鏡片表面凝結成小水點（圖 4.2g）。



圖 4.2f 起霧的眼鏡

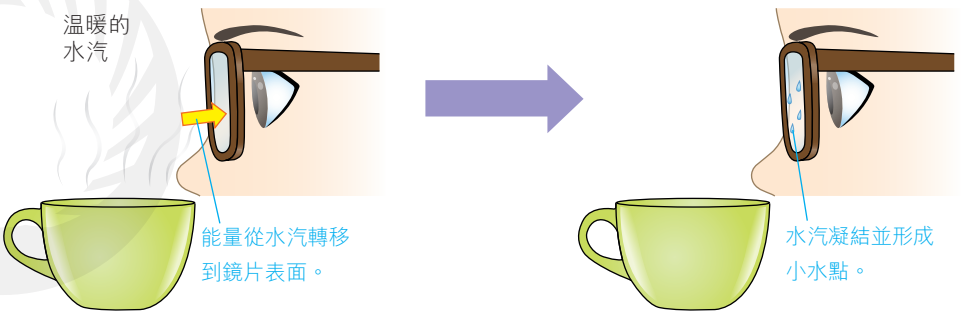


圖 4.2g 温暖的水汽在冷的鏡片表面上凝結，令鏡片起霧

在以上情況，鏡片表面較來自茶的水汽冷。

▶ 凝結能在沸點或低於沸點的温度發生，在蒸氣遇到較冷表面時很容易出現。過程中，蒸氣會釋放汽化潛熱。

相對濕度 relative humidity

STSE

利用潛熱加熱和冷卻

有些加熱和冷凍系統應用了潛熱的原理運作。

→ 這模擬程式示範冰蓄冷凍系統的操作原理。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

日間的電力需求遠高於夜晚，如果在日間製冰，發電廠便要提高輸出功率；如果在晚間製冰，電廠便不用提高輸出功率，因此能以穩定的輸出功率運作，這樣可節省電力，減少污染。

冰蓄冷凍系統

模擬程式

冰蓄冷凍系統（圖 a）在晚間製造冰塊，冰塊在日間熔化時冷卻空氣，冷空氣則經由喉管輸送到大廈各處。這種設計能節省電力，減少污染。

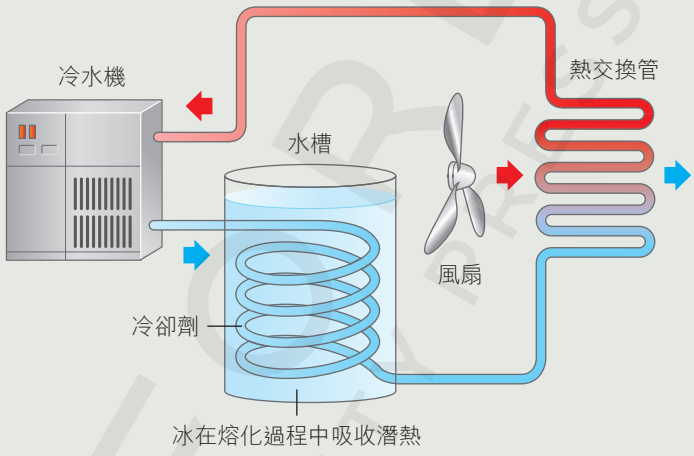


圖 a

潛熱回收系統

潛熱回收系統（圖 b）的運作原理與冰蓄冷凍系統恰好相反。在日間，太陽的能量會把系統內的蠟基物質熔化；在晚上，這種物質會凝固，並釋放潛熱，用來加熱水或空氣。

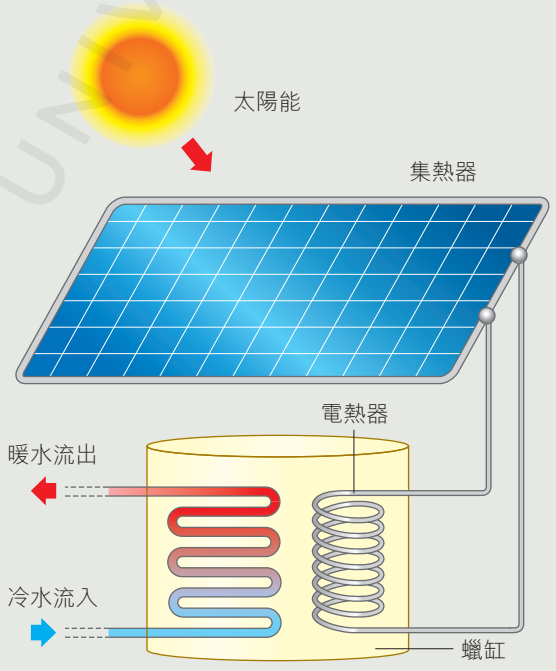


圖 b

快測 5

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 一碗有蓋的湯（圖 a）冷卻所需的時間（較長/較短），因為蓋子會（加快/減慢）湯的蒸發。



圖 a

2 下列哪項敘述正確指出沸騰和蒸發的分別？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 液體沸騰時會失去汽化比潛熱，蒸發時則不會。

☐ 沸騰總是在特定溫度發生，蒸發則不是。

☐ 沸騰在表面發生，蒸發則在整個液體內發生。

☐ 沸騰時會猛烈地產生氣泡，蒸發時則慢慢產生。

3 下列哪項有關液體蒸發的敘述必定正確？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 蒸發時，液體表面的所有分子都獲得足夠勢能，逃離液體到表面上方的空間。

☐ 蒸發時，液體餘下分子的平均動能下降。

☐ 在無風的日子，液體不會蒸發。

4 圖 b 顯示一杯熱茶。



圖 b

下列哪些做法可以增加茶的蒸發率？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 在茶裏加入冰塊。

☐ 把茶倒進另一個直徑較大的杯內。

☐ 用風扇向茶杯吹風。

5 是非題：水汽在某個表面凝結時，該表面會變暖。　(✓ / ✗)

單元練習 4.2

水的比熱容量 $c = 4200\ \text{J kg}^{-1}\ ^\circ\text{C}^{-1}$

冰的熔解比潛熱 $l_f = 3.34 \times 10^5\ \text{J kg}^{-1}$

水的汽化比潛熱 $l_v = 2.26 \times 10^6\ \text{J kg}^{-1}$

1 下列哪項因素會令濕衣服乾得較慢？

A 摺起衣服

B 低濕度

C 有風

D 有陽光照射

★**2** 下列哪項最能解釋蒸發令液體冷卻的原因？

A 物態轉變時，液體分子的勢能減少。

B 液體蒸發時會減少，導致液體分子的總動能減少。

C 蒸發時，移動較快的液體分子逃離液體，導致液體餘下分子的平均動能較低。

D 液體表面的分子會和空氣分子碰撞，並損失動能，導致液體分子的平均動能減少。

★**3** 下列哪項有關汽化的敍述正確？

A 沸騰是汽化的一種。

B 水只在 100 °C 汽化。

C 汽化過程中必定有氣泡產生。

D 汽化只在物質的表面發生。

4 在炎熱而潮濕的一天，志華開空調機，使房間的温度保持在 25 °C。一段時間後，玻璃窗的外表面上凝結了 10 g 的水汽（圖 a）。



圖 a

(a) 求 10 g 水汽在玻璃窗上凝結時釋放了多少能量。

(b) 試解釋水汽凝結並冷卻時，內能怎樣改變。

★**5** 嘉雯正離開泳池（圖 b）。



圖 b

(a) 解釋為甚麼她上水時會感到寒冷。

(b) 解釋為甚麼如果有強風，她會感到更冷。

★**6** (a) 加熱一鍋水時，如果鍋子沒有加蓋，水需要較長時間才會沸騰（圖 c）。考慮蒸發效應以解釋原因。



圖 c

(b) 加熱時，水面上會有一團白霧，這團白霧是甚麼？它是怎樣形成的？

★**7** 子俊游泳後，水從他的皮膚表面蒸發。

(a) 試以分子運動來解釋蒸發為甚麼會發生。

(b) 如果他皮膚表面有 50 g 水蒸發，蒸發過程共帶走多少能量？

(c) 假設以上能量全部來自子俊的身體。如果忽略其他調節體温的系統，他的體温會下降多少？子俊的質量是 65 kg，人體的平均比熱容量是 3500 J kg^{-1} $°C^{-1}$。

(d) 舉出兩項影響蒸發率的因素。

★**8** 兩個相同的玻璃杯 *A* 和 *B* 盛有相同分量的熱水，且水温相同。杯 *A* 的半個杯口被膠片蓋住，杯 *B* 則沒有蓋上膠片（圖 d）。數小時後，杯 *A* 的水位比杯 *B* 的高。試簡單解釋原因。

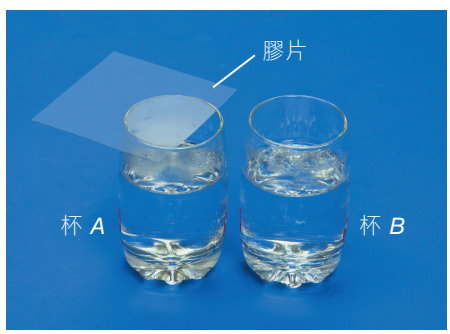
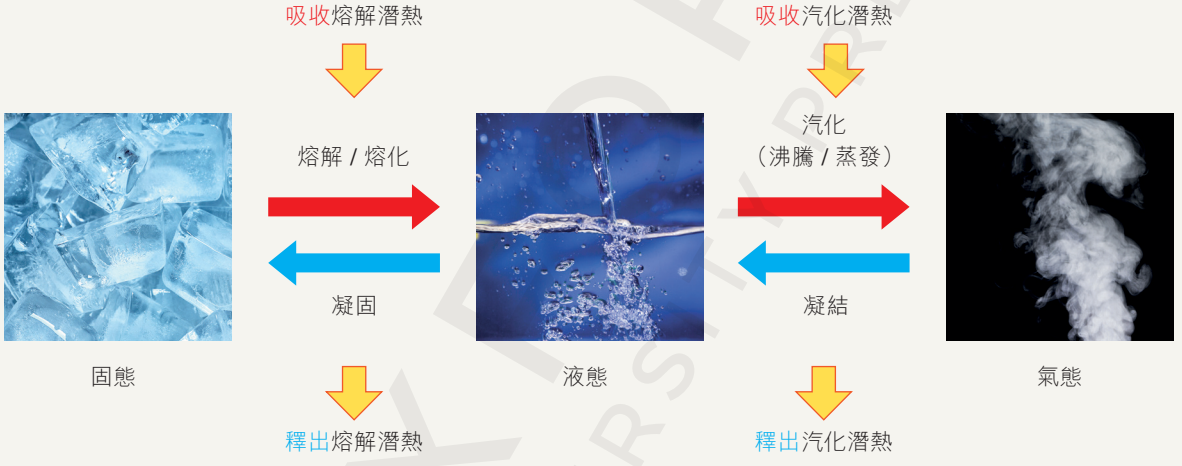


圖 d

概念摘要 4

1 物態改變與潛熱

- 物質達到沸點或熔點時，會從一種物態轉變為另一種物態。過程中，
  - 物質會吸收或釋放潛熱；
  - 温度保持不變。
- 蒸發和凝結的過程可以在沸點以下發生。



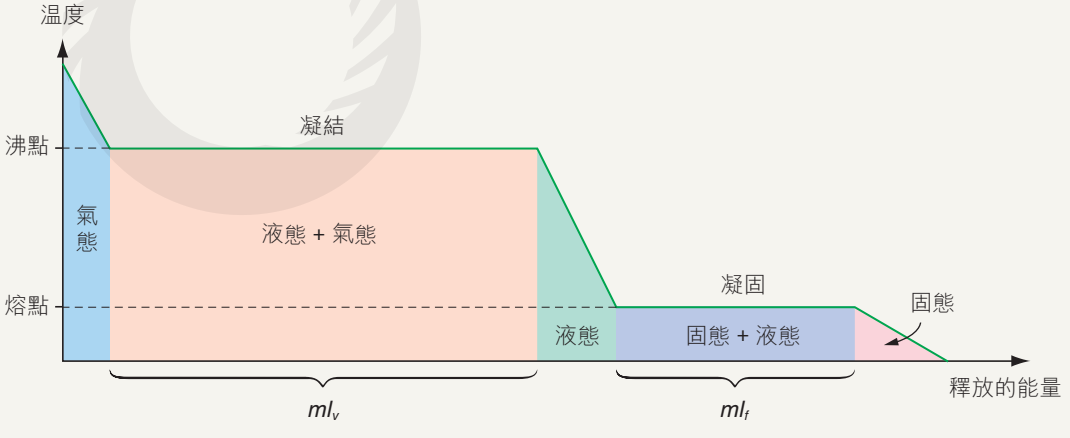
2 比潛熱 l

- 在温度不變的情況下，1 kg 物質轉變物態時，所吸收或釋放的能量

$$l = \frac{Q}{m}$$

- 單位：J kg^{-1}
- l_f：熔解比潛熱
- l_v：汽化比潛熱

物質的冷卻曲線



3 內能

內能 = 分子的總動能 + 分子的總勢力

= 分子數目 × (分子的平均動能 + 分子的平均勢能)

影響內能的因素

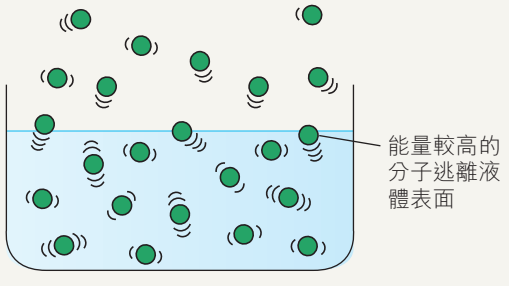
	分子的平均動能	分子的平均勢能	內能
溫度 ↑	↑	不變	↑
物態 (固態 ⇒ 液態 ⇒ 氣態)	不變	↑	↑
質量 ↑	不變	不變	↑

4 蒸發

- 液態在低於沸點的溫度轉變成蒸發的過程
- 蒸發 ⇒ 由周圍環境吸收潛熱 ⇒ 冷卻效應

蒸發時的分子運動

- 液體中的分子互相碰撞
  ⇒ 液體表面的分子得到足夠動能
  ⇒ 逃離液體
  ⇒ 成為蒸氣分子
  ⇒ 蒸發發生
- 餘下分子的動能較低
  ⇒ 分子的平均動能 ↓
  ⇒ 液態的溫度 ↓



影響蒸發率的因素

- 溫度 ↑ ⇒ 蒸發率 ↑
- 表面面積 ↑ ⇒ 蒸發率 ↑
- 蒸氣密度 ↑ ⇒ 蒸發率 ↓

凝結

- 在沸點或低於沸點的溫度，由氣態轉變成液態的過程
- 釋放潛熱

詞彙

1 熔解 fusion p.93
2 潛熱 latent heat p.93
3 沸騰 boiling p.93
4 汽化 vaporization p.94
5 加熱曲線 heating curve p.94
6 冷卻曲線 cooling curve p.96
7 凝固 freezing/solidification p.96
8 凝結 condensation p.97
9 比潛熱 specific latent heat p.98
10 熔解比潛熱 specific latent heat of fusion p.99
11 汽化比潛熱 specific latent heat of vaporization p.99
12 勢能 potential energy p.113
13 蒸發 evaporation p.118

複習 4

水的比熱容量 $c = 4200\ \text{J kg}^{-1}\ ^\circ\text{C}^{-1}$

冰的熔解比潛熱 $l_f = 3.34 \times 10^5\ \text{J kg}^{-1}$

水的汽化比潛熱 $l_v = 2.26 \times 10^6\ \text{J kg}^{-1}$

多項選擇題

★1 4.2 一杯水在室溫環境下蒸發。下列哪些情況會減低蒸發率？

(1) 在杯上加上蓋
(2) 把水杯放在陽光下
(3) 降低室溫

A 只有 (1)　　B 只有 (1) 和 (3)
C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

★2 4.2 下列哪些有關蒸發的敘述正確？

(1) 液體蒸發時會從周圍環境吸收潛熱。
(2) 蒸發後，餘下液體的溫度總會上升。
(3) 在濕度高的環境中，水蒸發得較快。

A 只有 (1)　　B 只有 (1) 和 (2)
C 只有 (1) 和 (3)　　D 只有 (2) 和 (3)

★3 4.1 把某種物質以恆定功率加熱，其溫度隨時間的變化如圖 a 所示。

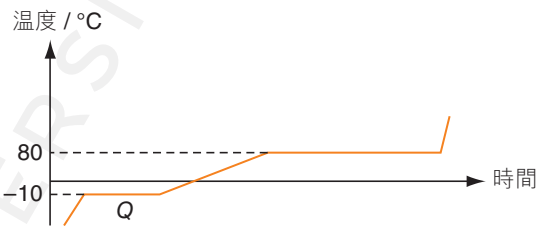


圖 a

下列哪項有關該物質的敘述正確？

A 物質汽化比潛熱的值小於熔解比潛熱的值。
B 物質在固態時的比熱容量比它在氣態時高。
C 物質的熔點是 80 °C。
D 在 Q 段，沒有固體物質存在。

★4 4.1 物質以恆定的功率加熱時從固態轉變成液態。圖 b 顯示物質內的不同能量怎樣隨時間變化。

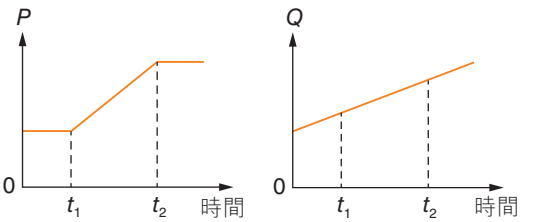


圖 b

P 和 *Q* 是甚麼？

	P	***Q***
A	平均分子動能	平均分子勢能
B	平均分子勢能	平均分子動能
C	平均分子動能	內能
D	平均分子勢能	內能

★5 4.1 以下線圖顯示液體 *X* 在沸點時汽化某定量所需的能量（圖 c）。

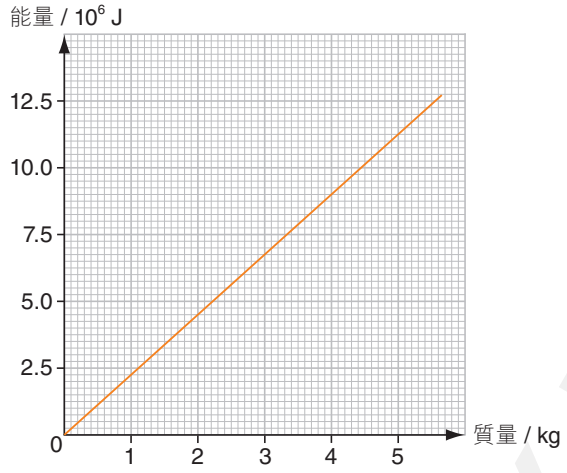


圖 c

從線圖可以找出下列哪些量？

(1) *X* 的比熱容量

(2) *X* 的汽化比潛熱

(3) *X* 的沸點

A 只有 (2)　　B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (1) 和 (3)　　D 只有 (2) 和 (3)

★6 4.1 學生用浸沒式電熱器加熱質量為 *m* 的物質，圖 d 顯示物質的溫度怎樣隨時間改變。

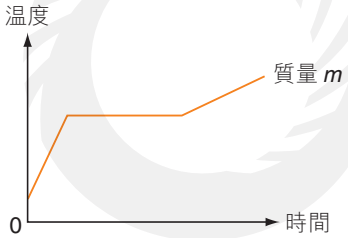
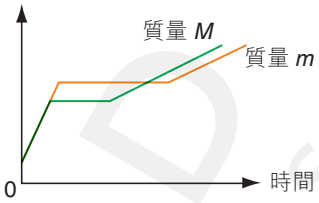


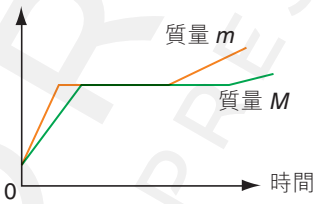
圖 d

如果用同一電熱器加熱質量較大（*M*）的同一物質，下列哪幅線圖（綠線）最能表達這個情況中物質溫度的變化？

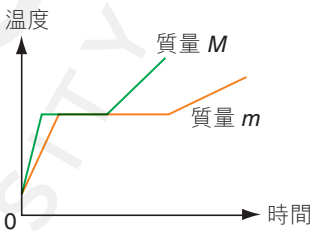
A



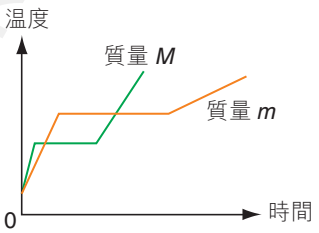
B



C



D



★7 4.1 燒杯內的水以恆定的功率加熱一段時間後，開始沸騰。假設所有水蒸氣都完全離開燒杯，沒有在燒杯上凝結。圖 e 顯示燒杯中水的質量 *m* 隨時間 *t* 的變化。

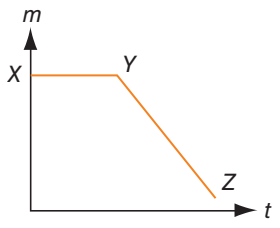


圖 e

如果電熱器的功率增加，線圖會怎樣改變？

	XY 段	*YZ* 段
A	較短	較陡
B	較長	較陡
C	較短	較平
D	較長	較平

★★8 4.1 0 °C 的冰塊與 100 °C 的水蒸氣混合，一段時間後達至熱平衡，變成 50 °C 的水。開始時，冰塊與水蒸氣的質量之比是多少？

A 1 : 1　　B 3 : 1

C 4.5 : 1　　D 6.8 : 1

參看 p.107

4.1 9 香港中學文憑考試 2014 年卷一甲部 Q2

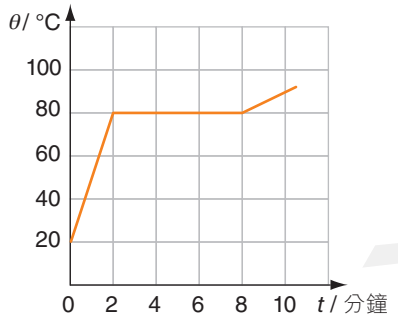


圖 f

跟周圍環境隔熱的一個固體物質 *X*，以功率恆定的電熱器將其加熱。它的溫度 θ 隨時間 t 的變化如圖 f 所示。*X* 在固態時的比熱容為 800 J kg^{-1} $°C^{-1}$。*X* 的熔解比潛熱是多少？

A 144 kJ kg^{-1} (55%)

B 192 kJ kg^{-1}

C 202 kJ kg^{-1}

D 沒法求得答案，因 *X* 的質量和電熱器的功率未有提供。

4.1 10 香港中學文憑考試 2016 年卷一甲部 Q2

將 0.3 kg 溫度為 50 °C 的水跟 0.2 kg 溫度為 0 °C 的冰在一絕緣容器內混合，容器的熱容量可忽略。混合物的最終溫度是多少？

A −1.8 °C (26%)　　B 0 °C (39%)

C 1.8 °C (22%)　　D 3.0 °C (13%)

Q10考試報告：約四分之一的考生以不合乎物理的選項A作為答案。

11 香港中學文憑考試 2018 年卷一甲部 Q2

綜合題

在某些國家，冬天時室外溫度可降至 0 °C 以下，且湖面形成一層厚冰（圖 g）。然而冰面下的水卻不易結成冰，因此水生生物大多能在冬季存活。

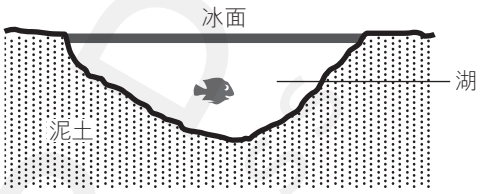


圖 g

以下哪項敘述最能解釋這現象？

A 該冰層提供良好的熱絕緣。 (55%)

B 在冰面下的水其凝固點遠低於 0 °C。

C 有熱能從泥土傳至湖中的水。

D 冰熔化時釋出潛熱。

4.1 12 香港中學文憑考試 2021 年卷一甲部 Q1

質量相等的固體物質 *X* 和 *Y*，分別以功率 2*P* 和 *P* 的發熱器加熱。線圖顯示每一物質的溫度 θ 如何跟加熱時間 t 變化。

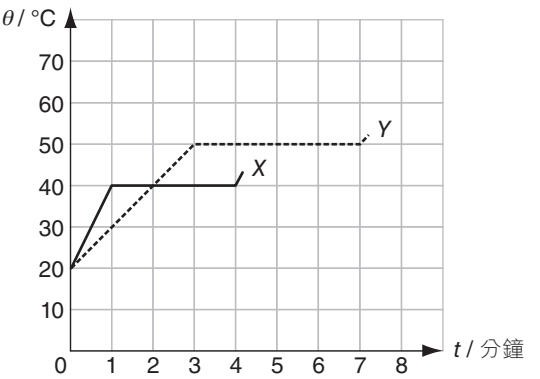


圖 h

X 和 *Y* 的熔解比潛熱之比是多少？

A 3 : 2 (62%)

B 3 : 4

C 4 : 3

D 2 : 3

問答題

★13 4.1 (a) 把0.2 kg 溫度是10 °C 的水放進冷藏格內變成0 °C 的冰，水需要釋放多少能量？（2分）

(b) 在寒冷地區，農夫會向果樹灑水（圖 i），以防止果實內部結冰。試解釋這種方法的原理。（3分）



圖 i

★14 4.1 一些冰塊置於室溫（圖 j）。圖 k 的線圖顯示冰塊的溫度怎樣隨時間 t 改變。



圖 j

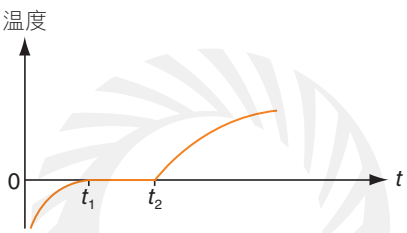


圖 k

(a) 描述冰塊分子的平均勢能和平均動能在下列時段怎樣改變。

(i) 從 $t = 0$ 至 t_1

(ii) 從 $t = t_1$ 至 t_2

（2分）

(b) 展信認為在 $t = t_1$ 至 t_2 期間冰塊的內能保持不變，因為溫度沒有改變。試評論他的說法。（2分）

★15 4.2 狗隻是靠喘氣來降溫的（圖 l）。狗隻舌頭上的口水蒸發時會帶走能量。



圖 l

(a) 假設1分鐘內有10 g 口水蒸發，而所有潛熱都來自狗隻。試估算狗隻能量的平均釋放率。（2分）

(b) 狗隻可以怎樣做去增加舌頭上口水的蒸發率？試舉出一個方法。（1分）

★16 4.2 一杯冷水置於室溫（圖 m），共有3 g 的水汽在杯的表面凝結。



圖 m

(a) 求3 g 的水汽凝結時釋出的能量。（2分）

(b) 水汽凝結會使水的温度上升多少？取水連杯子整體的熱容量為2000 J °C^{-1}。（2分）

(c) 把同一杯冷水放在室外的桌上，則沒有水汽在杯的表面凝結。舉出一個可能的原因，並解釋你的答案。（2分）

★17 綜合題

(a) 燒杯內裝有 50 g 溫度為 25 °C 的水。要把所有水加熱至汽化，共需要多少能量？（2 分）

(b) 燒杯內的水意外倒在地上。數天後，水消失了。假設周圍環境的溫度也是 25 °C。

(i) 寫出該現象的名稱。（1 分）

(ii) 試以分子運動解釋該現象發生的原因。（2 分）

(iii) 估算過程中水吸收了的總能量。（2 分）

★18 4.2

在酷熱的天氣下，志華在 1 小時內流了 0.5 kg 的汗（圖 n）。假設這些汗全部蒸發掉，而所有潛熱都來自他的身體。



圖 n

(a) 試以分子運動解釋為甚麼蒸發會發生。（2 分）

(b) 一小時內，志華經排汗釋放多少能量？（2 分）

(c) 透過身體排汗這種方式的能量釋放率是多少？（2 分）

(d) 指出影響蒸發率的兩個因素。（2 分）

★19 4.1

雪櫃能在 5 小時內令 1.5 kg 溫度為 30 °C 的水轉變成 −5 °C 的冰。

已知：冰的比熱容量是 2060 J kg^{-1} $°C^{-1}$

(a) 求水在過程中釋放的能量。（2 分）

(b) 假設水的能量散失率恆定。

(i) 求散失率，答案以瓦特為單位。（2 分）

(ii) 草繪水的溫度對時間關係線圖。（3 分）

★20 4.2

圖 o 中的鍋盛有熱水，並加上了蓋。



圖 o

(a) 試簡單解釋為甚麼蓋的內表面會有水點形成。（2 分）

(b) 假設 (a) 所描述的過程會導致蓋的溫度上升 35°C。求該過程所形成的水點質量。取鍋蓋的熱容量為 520 J $°C^{-1}$。（2 分）

★21 4.1

靜兒以 350 W 的電熱器加熱 0.8 kg 壓碎了的固體。

已知：

固體的熔點 = 90 °C

固體的比熱容量 = 1300 J kg^{-1} $°C^{-1}$

固體的熔解比潛熱 = 6.10×10^4 J kg^{-1}

固體的初溫度 = 25 °C

(a) 靜兒在時間 $t = 0$ 開啟電熱器。

(i) 固體在甚麼時候開始熔化？（2 分）

(ii) 固體在甚麼時候完全熔化？（2 分）

(b) 利用 (a) 的答案，草繪固體從 $t = 0$ 至完全熔化後的加熱曲線。在圖中清楚標示：

(i) 固體的熔點

(ii) 固體開始熔化的時間

(iii) 固體完全熔化的時間（2 分）

(c) 在 (b) 的線圖中，草繪固體質量減半時的加熱曲線。（2 分）

(d) 固體完全熔化的實際時間較 (a) 所求得的答案早還是遲？試解釋。（2 分）

★**22** 4.2 細閱以下有關「蒸發式冷風機」的文章，並回答隨後的問題。

利用蒸發的冷卻效應，即使不使用傳統冷氣機，也可以令空氣降溫。圖 p 顯示一台簡單的蒸發式冷風機。風扇把室外乾燥的熱空氣抽進冷風機。冷風機內裏有一個水泵，可以保持帘子濕潤。熱空氣經過帘子時，部分能量會用來蒸發帘子上的水，因而令溫度下降。冷風機最後把冷卻了的空氣吹進室內。

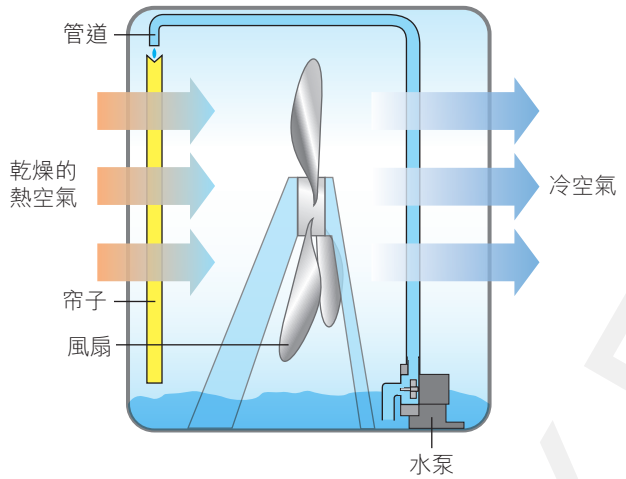


圖 p

(a) 要使蒸發式冷風機有效運作，室外的空氣要符合哪一項條件？解釋你的答案。（2 分）

(b) 寫出並解釋這種蒸發式冷風機的一個缺點。（2 分）

(c) 只使用風扇能否令空氣降溫？解釋你的答案。（2 分）

★**23** 4.1 美珍把盛有水的燒杯放在秤上，再用浸沒式電熱器加熱燒杯內的水（圖 q）。圖 r 顯示秤在加熱過程中讀數怎樣改變。蒸發效應以及散失到周圍環境的能量可以略去不計。

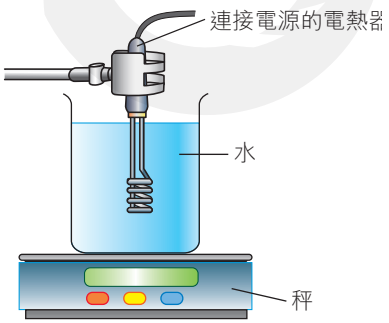


圖 q

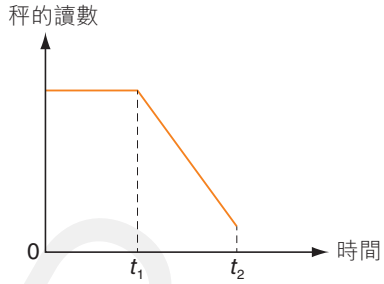


圖 r

(a) 草繪線圖，顯示燒杯中水的溫度怎樣隨時間改變，並簡單解釋答案。（3 分）

(b) 如果水的分量增加，試在圖 r 草繪新的線圖，並簡單解釋答案。（4 分）

★**24** 4.1 浸沒式電熱器以 20 J s^{-1} 的能量供應率加熱某液體（圖 s）。液體升溫至沸點後持續沸騰了 3 分鐘，液體在這 3 分鐘內質量減少了 10 g。



圖 s

(a) 計算液體的汽化比潛熱 l_v。（2 分）

(b) (i) 液體 l_v 的標準值是 3.00×10^5 J kg^{-1}。如果 (a) 的答案與標準值的差異只因能量散失至周圍環境導致，求散失至周圍環境的能量。（2 分）

(ii) 舉出一項預防措施，以減少散失到周圍環境的能量。（1 分）

(c) 除了散失到周圍環境的能量，舉出另一項可能導致誤差的因素。解釋這會怎樣影響所得的 l_v 值。（3 分）

★★25 4.1 以300 W功率恆定的浸沒式電熱器加熱250 g的水，水的初温度是50 °C。在時間 t_1，水開始沸騰；在時間 t_2，剛好有一半分量的水汽化了。

(a) 求 t_1 和 t_2 的值。*t t* （4分）

(b) 草繪以下線圖，並在線圖中標示 t_1 和 t_2。

(i) 温度對時間關係線圖

(ii) 質量對時間關係線圖

（4分）

參看 p.94, 95

★★26 4.1 假設你有以下的儀器和物料：

- 聚苯乙烯杯
- 熔化中的碎冰
- 功率為 P 的浸沒式電熱器
- 秒錶
- 電子秤
- 電源箱

假設聚苯乙烯杯的絕緣能力極高。

(a) 描述怎樣利用這些儀器和物料，以估算冰的熔解比潛熱 l_f。說明要量度哪些物理量，以及怎樣從量度結果得出答案。（4分）

(b) 指出可能導致誤差的一個因素。解釋這會怎樣影響所得的 l_f 值。（3分）

參看 p.101, 102

4.1 27 **香港中學文憑考試2012年卷一乙部Q1**

泡沫咖啡是鋪有一層鮮奶泡沫的意大利咖啡（圖t）。



圖t

Q27考試報告：考生在(a)及(c)部的表現頗佳，但只能力較高者才可完成(b)部，有些在(a)部錯用4200 J kg^{-1} °C^{-1}為蒸氣的比熱容。很多考生在(b)的運算中沒有考慮到當水由温度100 °C降至 *T* 時所釋出的能量。

將水蒸氣吹進金屬杯盛着的鮮奶可製成鮮奶泡沫（圖u）。水蒸氣則從泡沫咖啡機的蒸氣噴嘴噴出（圖v）。



圖u 圖v

已知：水的汽化比潛熱 = 2.26×10^6 J kg^{-1}

水的比熱容 = 4200 J kg^{-1} °C^{-1}

水蒸氣的比熱容 = 2000 J kg^{-1} °C^{-1}

鮮奶的比熱容 = 3900 J kg^{-1} °C^{-1}

(a) 當20 g温度為110 °C的水蒸氣冷卻至100 °C並凝結為100 °C的水，計算所釋放出的總熱量。（3分）

(b) 把20 g温度為110 °C的水蒸氣吹進200 g温度為15 °C的鮮奶，製成鮮奶泡沫。利用(a)部所得結果估算鮮奶泡沫的温度。（2分）

(c) 鮮奶泡沫的實際温度是高於、等於還是低於(b)部所得的結果？試解釋。（2分）

4.1 28 **香港中學文憑考試2019年卷一乙部Q1(a)**

一熱容量可忽略而絕緣的容器盛着1.5 kg的茶，而茶的温度為60 °C。

(a) 需將多少質量在0 °C的冰加進茶中，方能令混合物的末温度下降至10 °C？假設茶的比熱容跟水的相同。（3分）

(b) 如果容器的熱容量不可忽略，解釋需用較多、較少還是相同分量的冰方可得到10 °C的末温度。（2分）

Q28考試報告：

(a) 大部分考生能得到正確的答案，但個別考生忽略了冰由熔解至達到末温度10 °C期間所得的熱。

(b) 雖然考生大多知道需用較多的冰，但部分考生卻誤指如果容器的熱容量不可忽略時，容器必「吸收」更多能量。

知多一點

中暑 (p.122)

體温過高很可能導致中暑，所以在炎夏參與戶外活動時尤其要小心。

中暑時身體不能正常排汗，體温會飆升（可以超過 40.6 °C），皮膚變得又乾又紅。中暑可以引致昏迷，甚至死亡。遇到有人中暑，必須立即替他降温，方法包括：把病人移到陰涼的地方，用冷水抹拭病人的皮膚，為病人搧風等等。這樣做可加快蒸發率，儘快帶走病人體內多餘的能量。

即使空氣温度相同，在濕度較高時我們會感到較熱。所以，科學家以熱壓力指數來綜合温度和濕度等因素所形成的「表觀温度」（圖 b）。



圖 a

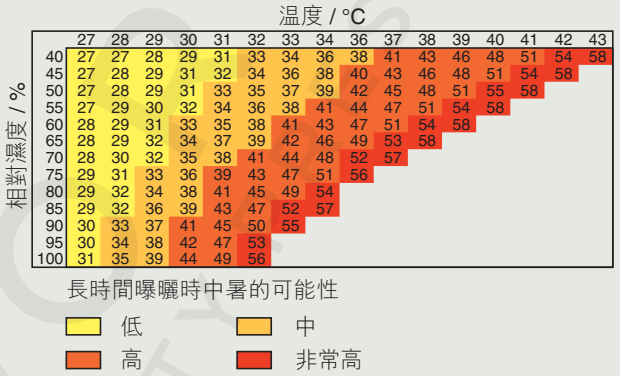
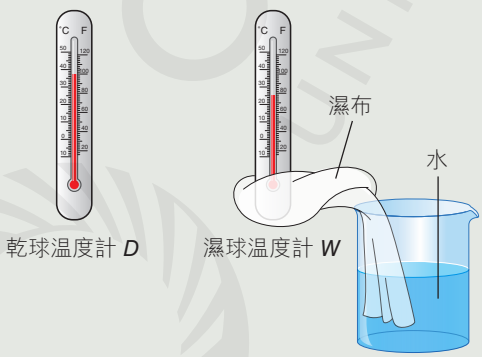


圖 b

相對濕度 (p.122)

相對濕度量度空氣中水汽的密度，這個密度的高低會影響蒸發率，繼而影響蒸發的冷卻效應。因此，只要反過來找出冷卻效應的快慢，便可以計算出相對濕度。

量度相對濕度的裝置中，有兩支相同的温度計 *D* 和 *W*。一塊濕布部分浸在水中，沒有浸水的部分則蓋住 *W* 的温度計泡。由於蒸發產生冷卻效應，*W* 的讀數會較 *D* 低，而且，相對濕度愈低，兩者的差異便愈大。從這兩個讀數，就可以計算出相對濕度。



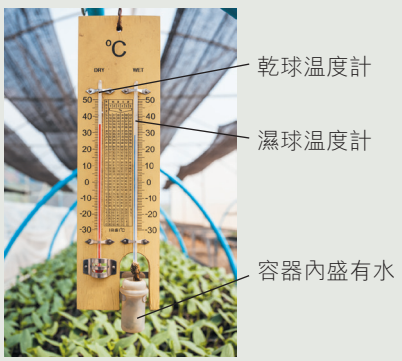


圖 c

煮食中的物理

燉



燉（或隔水燉）是一種烹調方法，常用來煮湯和製作甜品。燉煮時，先把水和食材放在燉盅內並加上蓋子，然後再把燉盅放在一鍋沸水中，以爐火加熱。你可以試試以下**動手做**來學習燉煮食物的原理。

動手做

不會沸騰的水！

→ 可到牛津物理網下載工作紙。

用具



做法



1 將瓷杯放進鍋裏，把兩者注水至半滿。

2 把鍋放在煮食爐上加熱。觀察水有否沸騰。

加熱時，切勿觸摸燙熱的裝置。

結果

瓷杯內外的水有沒有沸騰？

→ 這影片示範了「動手做」中的活動。

影片

在以上活動中，瓷杯外的水使杯內的水變熱，兩者的温度最終會達到水的沸點（100 °C）。由於兩者的温度相同，因此兩者之間沒有能量轉移，也沒有潛熱提供給杯內的水來轉變為蒸汽。故此，沸騰不會在杯內發生。

燉湯時，由於燉盅內的水不會沸騰，食材的味道和精華就能保留在湯水中。



蒸

蒸是一種使用蒸汽的烹調方法，常用於中式菜餚。我們可以利用電蒸爐或盛有沸水的鑊來蒸煮食物。過程中，蒸汽會在食物上凝結，釋放大量潛熱，把食物快速均勻地煮熟。